FPT UNIVERSITY

ĐỀ TÀI #7 / HƯỚNG C-10

NỀN KIẾN THỨC ĐỂ BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU

Phát hiện vật thể tí hon có hướng
YOLO-OBB, AI-TOD-R và cơ chế gán mẫu
Giải thích paper, khoảng trống và hướng thực nghiệm

Dành cho thành viên đã học Deep Learning cơ bản.
Tiếng Việt, thuật ngữ Anh và toán từng bước.
Kèm thực hành Phase 0, deck 18 slide và phụ lục tra nhanh.

NHÓM 7

Võ Đức Nhật - Trần Lợi Kiều Nhi
Trần Nguyễn Minh Hải - Nguyễn Tấn Tài
Mentor: Hà Anh

DPL302m - FPT University - bản v3, 09/10/2026

Cách dùng tài liệu

Đây là tài liệu để cả nhóm có cùng nền kiến thức trước khi đọc chuyên sâu. Người đọc đã biết tensor, CNN, loss, gradient và train/validation/test ở mức cơ bản; tài liệu giải thích lại các khái niệm đó khi chúng đi vào object detection.

Đọc theo ba vòng

Vòng 1: nền detection (F), AI-TOD-R (A) và YOLO/STAL (B). Mục tiêu là kể lại được vấn đề bằng lời của mình, chưa cần thuộc toàn bộ công thức. Vòng 2: từ đề tài tới C-10 (C), phần thực hành Phase 0 (P) và phần bảo vệ proposal (D). Vòng 3: phụ lục chuyên sâu, mở paper/code theo chỉ dẫn trang và dòng nguồn, tự tính lại ví dụ rồi đối chiếu với nhãn thật. Phụ lục tra nhanh nằm ở E5, cuối sổ tay.

Mỗi công thức và con số thuộc một trong ba loại

[nguồn]: tác giả hoặc snapshot code đã nêu. [suy ra]: phép tính, hình học hoặc ví dụ dạy học trong tài liệu, có điều kiện và bước tính. [thiết kế]: lựa chọn của proposal, cần thực nghiệm. Những số AP từ paper chỉ là kết quả tác giả báo cáo. Nhóm chưa có kết quả huấn luyện detector để xác nhận OA-STAL cải thiện AP.

Cốt lõi và chuyên sâu

Các phần gắn Cốt lõi giúp theo được slide và câu hỏi nghiên cứu. Mở rộng giúp đọc experiment/config. Chuyên sâu dành cho người sửa assigner, kiểm tra toán và phân tích thống kê. Có thể bỏ qua chuyên sâu trong lần đọc đầu, rồi quay lại theo quan hệ giữa các khái niệm. Bốn unit chỉ cần cho người sửa assigner hoặc đọc sâu prior work (A5, B5, B6, C2) được dời vào Phụ lục chuyên sâu; mã unit giữ nguyên để các tham chiếu chéo vẫn đúng.

Lưu ý về phiên bản

Tài liệu dựa trên file nguồn hiện có ngày 08/10/2026. AI-TOD-R được đọc dưới dạng arXiv v1, còn metadata TPAMI được ghi riêng. YOLO26 là bản preprint đã lưu. Code là snapshot có ngày cụ thể; không coi nội dung này là mô tả mọi phiên bản Ultralytics trong tương lai. Một số nhận định trong notes/proposal cũ đã được sửa phạm vi trong tài liệu này, có giải thích và nguồn. Bản v3 (09/10/2026): sửa lỗi chữ dính số, thêm phần P và phụ lục tra nhanh E5, thay phần giải thích deck 20 slide bằng deck 18 slide và Group7.pdf, bỏ các trang trống; bản v1 vẫn giữ trong notes/.

Mục lục

01. F1 - Detector học điều gì và vì sao cần gán mẫu? 5
02. F2 - HBB, OBB và hệ tọa độ: đọc đúng trước khi tính loss 6
03. F3 - Stride, feature pyramid và vật thể chỉ vài pixel 7
04. F4 - IoU, precision, recall và AP: một ví dụ tính hết 9
05. F5 - Kỳ vọng số ứng viên và xác suất không có ứng viên 10
06. F6 - Thí nghiệm công bằng, ablation và độ bất định 12
07. A1 - Bài báo giải quyết điều gì? 14
08. A2 - Dữ liệu, nhãn và những giới hạn thống kê 15
09. A3 - Đọc Bảng II mà không vượt quá bằng chứng 16
10. A4 - Thiên lệch gán nhãn: vật thể có trong ảnh nhưng ít được học 17
11. A6 - Bài chứng minh tới đâu, Group 7 khác ở đâu? 18
12. B1 - Từ mạng phân loại đến YOLO đa tỉ lệ 20
13. B2 - TAL: đủ điều kiện, xếp hạng, giải xung đột, tạo nhãn mềm 21
14. B3 - STAL: surrogate chỉ phục vụ candidate mask 22
15. B4 - Điểm có nằm trong hộp xoay hay không? 24
16. C1 - Thu hẹp một ý tưởng rộng thành câu hỏi nghiên cứu có thể kiểm tra 26
17. C3 - Gap hẹp và kiểm toán suy luận hình học 27
18. C4 - Bốn RQ và giả thuyết có thể bị bác bỏ 28
19. C5 - OA-STAL v2: công thức, giới hạn bảo toàn hình dạng và ví dụ 25×4 29
20. C6 - Đánh giá công bằng, Phase 0 và độ bất định của kết luận 31
21. P1 - Dữ liệu: dựng ảnh AI-TOD, lấy nhãn AI-TOD-R và chuyển sang YOLO OBB 33
22. P2 - Huấn luyện, resume và đo tốc độ trên Kaggle 35
23. P3 - Chẩn đoán RQ2 từ nhãn, trước khi train 36
24. P4 - Dataset thứ hai cho RQ4: SODA-A hoặc DOTA-v2.0 37
25. D1 - Deck 18 slide: thông điệp từng slide và mục cần đọc 39
26. D2 - Bản nộp Group7.pdf: đọc theo mục và những chỗ còn phải sửa 40
27. A5 - DCFL từng bước: prior động, lọc thô, lọc tinh 42
28. B5 - Hồi quy OBB, ProbIoU và sự mơ hồ của góc 43
29. B6 - Đọc và sửa code đã pin: theo caller, đơn vị và nhánh gradient 45
30. C2 - NWD và RFLA: thay cách đo và cách cấp mẫu dương 46
31. E1 - Từ điển thuật ngữ để cả nhóm dùng cùng một nghĩa 48
32. E2 - 20 câu kiểm tra trước khi bắt đầu thực nghiệm 51
33. E3 - Bảy buổi học và sản phẩm kiểm tra được 53

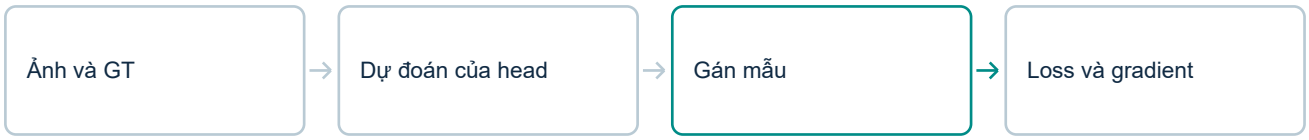
34. E4 - Nguồn đã đọc, đường dẫn và giới hạn bằng chứng 54
35. E5 - Phụ lục tra nhanh: số liệu, công thức và bảng tính sẵn 56

Nền object detection và toán cần biết - Cốt lõi

01. F1 - Detector học điều gì và vì sao cần gán mẫu?

Bạn đã biết một mạng CNN có thể dự đoán nhãn ảnh. Object detection (phát hiện vật thể) yêu cầu nhiều hơn: tìm từng vật thể, vị trí và lớp của nó, dù số vật thể thay đổi giữa các ảnh. Một ảnh có thể có 0, 3 hoặc hàng trăm xe. Mỗi ground truth (GT, nhãn chuẩn) ghi một vật thể cùng lớp và hình học hộp. Background là vùng không thuộc vật thể được gán, không phải một hộp GT riêng cho mọi pixel.

Bài toán	Đầu ra điển hình	Ví dụ
Classification	Một hoặc nhiều nhãn cho cả ảnh	Ảnh có xe
Detection	Danh sách lớp, score và hộp	Xe thứ nhất ở đâu, xe thứ hai ở đâu
Instance segmentation	Mặt nạ riêng cho mỗi vật thể	Các pixel thuộc từng xe
Semantic segmentation	Nhãn lớp tại từng pixel	Pixel xe, đường hoặc cây



Sơ đồ học có giám sát được đơn giản hóa để giải thích

Sơ đồ giảng dạy: GT đi vào bước gán mẫu và tạo target; suy luận không cần GT.

Một lần huấn luyện được hiểu theo sáu bước

1. Đọc ảnh và nhãn, áp dụng resize/augmentation đồng bộ lên cả hai. 2. Backbone tạo đặc trưng, neck hợp nhiều mức, head đưa ra nhiều dự đoán. 3. Assigner ghép một phần dự đoán với GT. 4. Tạo target về lớp/hộp/góc cho dự đoán đã ghép. 5. Loss đo sai khác có trọng số. 6. Gradient cập nhật tham số. Assignment thường dùng dự đoán đã detach để quyết định ghép; phép chọn rời rạc không được coi như một phép tính khả vi thông thường.

Candidate (ứng viên) chỉ là điểm đủ điều kiện hình học. Positive (mẫu dương) là điểm cuối cùng được gán GT sau xếp hạng và xử lý tranh chấp. Một GT có ứng viên nhưng vẫn có thể mất toàn bộ positive. Target score có thể là nhãn mềm, vì vậy đếm positive và đo tổng trọng số supervision là hai việc khác nhau. Đây là lý do proposal cần ghi nhiều giai đoạn thay vì chỉ thống kê số điểm trong hộp.

Huấn luyện và suy luận là hai đường khác nhau

Trong training, nhãn giúp xác định dự đoán nào phải học gì. Trong inference, mô hình chỉ nhận ảnh, giải mã các hộp, chọn theo score và trả kết quả; GT chỉ xuất hiện sau đó khi evaluator tính metric. STAL can thiệp vào lựa chọn ứng viên lúc huấn luyện. Nó không tự tạo một bước tăng kích thước hộp dự đoán ở inference.

Tự kiểm tra: Một detector trả 13.125 vị trí có nghĩa ảnh có 13.125 vật thể? Không, đó là các vị trí có thể dự đoán. GT không có positive thì model hoàn toàn không học được lớp đó từ toàn bộ dataset? Không; kết luận chỉ nói tín hiệu gán dương của GT ấy tại bước xét, còn các GT khác và các loss khác vẫn tồn tại.

Nguồn: tổng hợp giảng dạy từ [S1] §I-III, [S2] §3.1-3.2, [S3] quy trình assigner. Sơ đồ là đơn giản hóa, không thay đồ thị tính toán chính xác của từng phiên bản.

Nền object detection và toán cần biết - Cốt lõi

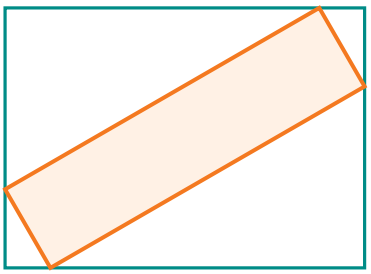
02. F2 - HBB, OBB và hệ tọa độ: đọc đúng trước khi tính loss

Horizontal bounding box (HBB) là hộp song song trục ảnh. Oriented bounding box (OBB) xoay theo vật thể, hữu ích với tàu, cầu hoặc xe trong ảnh trên cao. HBB có thể chứa nhiều nền khi vật thể dài và nghiêng. OBB mô tả chặt hơn nhưng thêm khó khăn về góc và chuyển đổi nhãn. Không được suy ra rằng dùng OBB luôn tăng AP trong mọi dữ liệu.

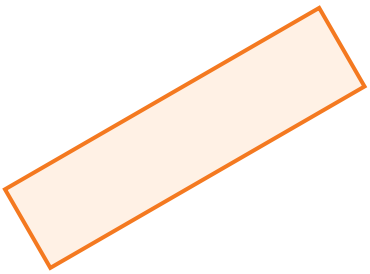
HBB: (x_min, y_min, x_max, y_max) hoặc (c_x, c_y, w, h).
OBB: (c_x, c_y, w, h, θ).

[nguồn] Ký hiệu giảng dạy; [S1] bài toán oriented detection; [S3] RotatedTaskAlignedAssigner.

Ví dụ hình học 40 x 10 pixel, không phải dự đoán của mô hình



HBB bao quanh vật thể



OBB theo góc 30°

Cùng một hình chữ nhật 40×10 px, xoay 30°. Vùng nền tăng do HBB là một vấn đề hình học, chưa là số AP.

Tự đổi từ tâm, cạnh và góc sang bốn đỉnh

R(θ) = [[cos θ, -sin θ], [sin θ, cos θ]].
p_i = c + R(θ) q_i, với q_i = (±w/2, ±h/2).

[suy ra] Phép quay phẳng; quy ước giảng dạy trục y hướng lên.

Bước 1: đặt tâm tại gốc để các đỉnh là (±20,±5). Bước 2: nhân ma trận quay với từng đỉnh. Bước 3: cộng tọa độ tâm trở lại. Với θ=30°, cos θ≈0,866 và sin θ=0,5. Đỉnh (20,5) trở thành (14,821;14,330) trước khi cộng tâm. Ảnh máy tính thường có trục y hướng xuống, nên phải kiểm tra chiều dương của góc trong converter.

Diện tích OBB = wh = 400.
Cạnh HBB = w|cos θ| + h|sin θ| và w|sin θ| + h|cos θ|.
Ở 30°: 39,641×28,660 ≈ 1.136,12 px².

[suy ra] Ví dụ tự tính từ phép chiếu hình chữ nhật.

Bốn đỉnh có thể biểu diễn cùng hình học dưới nhiều thứ tự. Tương tự, (w,h,θ) và (h,w,θ+90°) mô tả cùng một hình chữ nhật nếu quy ước cho phép. Góc của hình chữ nhật có chu kỳ 180°, không phải một biến tuyến tính không giới hạn. Hai hộp giống nhau có thể có bộ số khác nhau; so sánh bằng tọa độ đỉnh hoặc rotated IoU trước khi kết luận converter sai.

Checklist converter có thể làm hỏng toàn bộ nghiên cứu

Ghi rõ degree/radian, chiều quay, khoảng góc, width/height convention, thứ tự đỉnh và hệ tọa độ trước/sau letterbox. Dùng hộp vuông, hộp dài, góc 0°, gần biên chuẩn hóa và 90° để test round-trip. Với cùng một tập dự đoán cố định, AP trước/sau chuyển đổi phải khớp trong sai số đã định. Tái lập một baseline gần AP paper là kiểm tra khác; nó không chứng minh converter đúng.

Tự kiểm tra: Sai 90° có luôn làm hộp vuông đổi hình học? Không. Vì sao độ dài góc 179° và -1° có thể tương đương? Vì hình chữ nhật có chu kỳ 180° theo quy ước thích hợp.

Nguồn: [S1] §III và protocol; [S3] OBB geometry; [S4] Phase 0. Ma trận quay và số tính ở đây là phần giảng dạy suy ra, không trích một loss mới.

Nền object detection và toán cần biết - Cốt lõi

03. F3 - Stride, feature pyramid và vật thể chỉ vài pixel

Feature map (bản đồ đặc trưng) là tensor không gian gồm nhiều channel. Một vị trí của feature map tương ứng với một vùng receptive field (trường tiếp nhận) trên ảnh. Stride là bước cách giữa các vị trí quy đổi về tọa độ ảnh; receptive field là vùng có thể ảnh hưởng đến đặc trưng. Chúng liên quan nhưng không đồng nghĩa: stride 8 không có nghĩa vị trí chỉ nhìn 8×8 pixel.

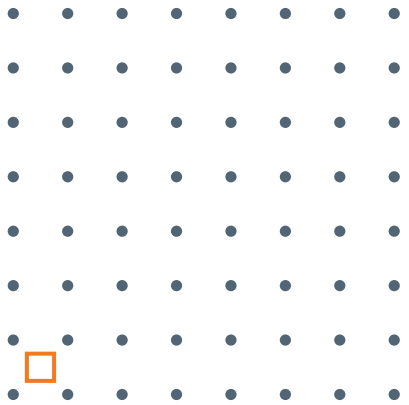
Mức minh họa	Stride	Shape nếu ảnh 800×800	Số điểm
P3	8	100×100	10.000
P4	16	50×50	2.500
P5	32	25×25	625
Tổng ba mức			13.125

Ví dụ tính shape giả sử ảnh chia hết cho stride, không xét padding chi tiết và giữ ba đầu ra ở stride 8/16/32. Ở ảnh 640×640, tổng là 80²+40²+20²=8.400. Đây là số vị trí lưới, chưa nhân thành số object thật. Nếu thêm một head stride 4 ở ảnh 800 thì có thêm 200²=40.000 điểm; phép tính chưa chứng minh lợi ích thực nghiệm và chưa ước lượng đầy đủ bộ nhớ.

Điểm tại ô (j,i): a = ((j+0,5)s, (i+0,5)s).
Ở s=8, các tọa độ theo một trục là 4, 12, 20, …

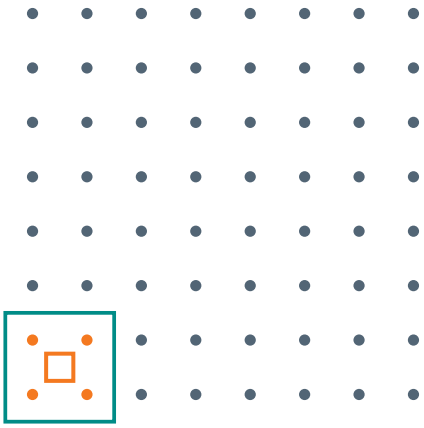
[nguồn] [S3] make_anchors dùng grid_cell_offset=0.5; quy đổi pixel bằng stride.

Hộp gốc 4 x 4



0 ứng viên

Vùng ứng viên 16 x 16



4 ứng viên ở mức stride 8

Ví dụ cụ thể: GT tâm (8,8), kích thước 4×4 có biên [6,10] ở cả hai trục. Không điểm stride 8 nào nằm trong hộp. Mở vùng 16×16 cùng tâm tạo 4 ứng viên tại mức đó.

Một vật thể rộng 4 pixel có thể rơi giữa hai tâm lưới. Mô hình vẫn có đặc trưng nhìn vùng ấy, nhưng điều kiện ‘điểm nằm trong GT’ loại tất cả vị trí trước top-k. Đây là candidate starvation (thiếu ứng viên), khác với ảnh không còn đủ chi tiết thị giác. Hai vấn đề có thể cùng tồn tại; mở candidate không phục hồi texture đã mất.

FPN (Feature Pyramid Network) kết hợp ngữ nghĩa nhiều mức với độ phân giải khác nhau. Mức mịn giúp vật thể nhỏ, mức thô có ngữ cảnh rộng hơn. Việc thêm P2 thay cả số điểm và cơ chế gán; nếu dùng để đối chiếu một assigner mới, phải giữ kiến trúc giống nhau giữa hai nhánh hoặc tách thành ablation riêng.

Tự kiểm tra: Điểm lưới có kích thước và tỉ lệ cạnh định sẵn? Không, đó là anchor point. Vì sao thêm nhiều điểm có thể tăng chi phí? Head phải dự đoán và assigner phải xét nhiều cặp. Vì sao nhiều điểm hơn chưa đủ kết luận AP tăng? Còn chất lượng feature, nhãn, score, conflict, loss và evaluator.

Nguồn: [S2] Fig. S1; [S3] make_anchors; [S4] chẩn đoán lưới. Các ví dụ shape và hình trên được tính để dạy học.

Nền object detection và toán cần biết - Cốt lõi

04. F4 - IoU, precision, recall và AP: một ví dụ tính hết

IoU = diện tích giao / diện tích hợp = I/(A+B-I).

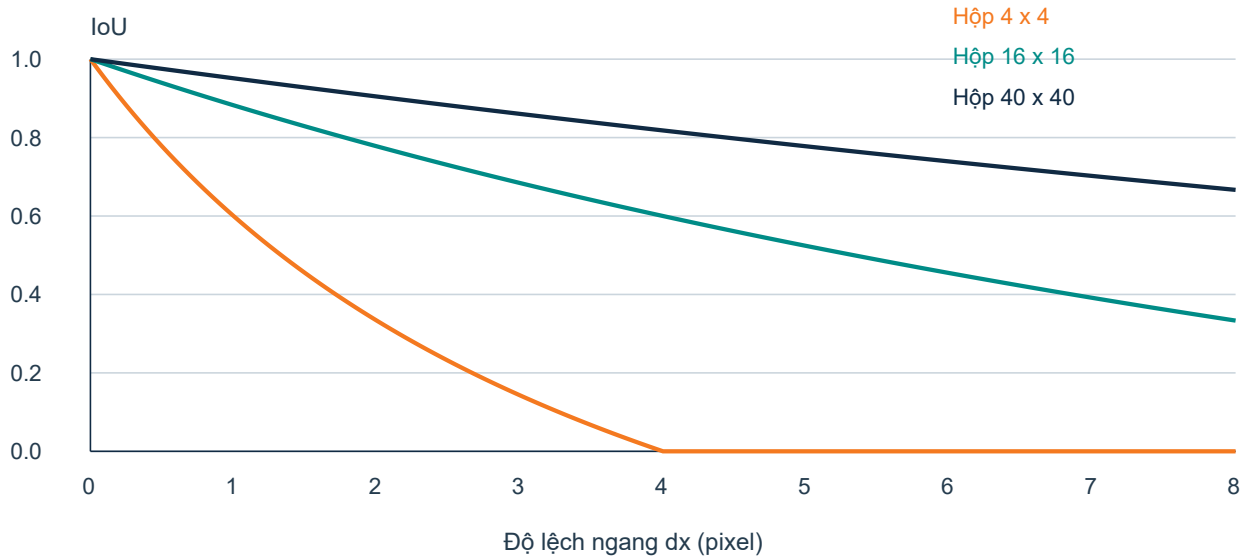
[nguồn] Định nghĩa metric hình học; [S1] evaluation protocol.

IoU bằng 1 khi hai vùng trùng nhau, bằng 0 khi không giao. Rotated IoU (rIoU) tính giao và hợp của hai đa giác xoay; HBB IoU chỉ xét hộp ngang. ProbIoU trong loss/assignment dùng biểu diễn Gaussian; không tự đồng nhất với polygon rIoU trong evaluator. Một surrogate tốt cho tối ưu vẫn cần được đánh giá bằng đúng metric công bố.

Lệch một pixel ảnh hưởng khác nhau theo kích thước

Hai hình vuông cạnh d, lệch ngang x với 0≤x≤d:
I=d(d-x), hợp=d(d+x), IoU=(d-x)/(d+x).
d=4, x=1: IoU=3/5=0,60.
d=40, x=1: IoU=39/41≈0,9512.

[suy ra] Hình học hai hộp cùng cạnh, cùng hướng, không lệch dọc.



Đường cong được tính từ công thức, không phải kết quả detector. Vật thể nhỏ nhạy với sai số tọa độ tuyệt đối.

Matching mới quyết định TP và FP

Ở một lớp và một ngưỡng IoU τ, xếp dự đoán theo score. Một dự đoán ghép được GT chưa dùng và đủ τ là true positive (TP). Dự đoán trùng một GT đã ghép thường là false positive (FP). GT không ghép được là false negative (FN). Ignore rules và area ranges phải theo evaluator cụ thể.

Precision = TP/(TP+FP); Recall = TP/(TP+FN).

[nguồn] Định nghĩa; ví dụ sau là tập dữ liệu giả để học, không phải AP của nhóm.

Thứ hạng	Dự đoán giả lập	TP tích lũy	Precision	Recall
1	Đúng GT A	1	1	0,5
2	Trùng GT A	1	0,5	0,5
3	Sai vùng nền	1	0,3333	0,5
4	Đúng GT B	2	0,5	1

Có hai GT A/B. Đường precision bao trên tại recall từ 0 đến 0,5 bằng 1; từ trên 0,5 đến 1 bằng 0,5. Nếu dùng 101 mức recall 0,00…1,00 và cách nội suy COCO, 51 mức đầu có precision 1, 50 mức còn lại có precision 0,5.

AP_101 = (51×1 + 50×0,5)/101 = 76/101 ≈ 0,752475.

[suy ra] Phép tính chính xác cho một lớp, một IoU và một ví dụ giả lập.

AP50 đánh giá tại IoU=0,50. AP trong protocol nhiều ngưỡng thường trung bình trên 0,50:0,05:0,95 cùng các lớp được xét. Vì thế AP giả lập 0,752475 ở trên không phải full AP của AI-TOD-R. APvt/APt là metric theo bin vật thể, không phải metric của một mô hình khác. Luôn báo rõ phần trăm hay [0,1], tập split và evaluator.

Tự kiểm tra: Hai dự đoán đúng cùng một GT có tạo hai TP? Không theo matching một-một thường dùng. Score tăng có chắc AP tăng? Không, thứ hạng tương đối và hình học mới quyết định. Vì sao so AP50 với AP nhiều IoU dễ sai? Chúng đo mức khắt khe khác nhau.

Nguồn: [S1] protocol, [S11] official evaluator. Phần AP toy dùng nội suy 101 mức để minh họa; quy tắc ignore/maxDets cần đọc riêng.

Nền object detection và toán cần biết - Chuyên sâu

05. F5 - Kỳ vọng số ứng viên và xác suất không có ứng viên

Chẩn đoán hình học tách hai câu hỏi: trung bình mỗi GT chứa bao nhiêu điểm và bao nhiêu GT không chứa điểm nào. Không thể dùng trung bình để trả lời câu hỏi thứ hai. Ta xét lưới vuông vô hạn stride s, offset tâm GT phân bố đều trên ô chu kỳ chung 32×32 (hoặc đều modulo từng stride) và không có clipping biên. Mật độ điểm là $1/s^2$.

$E[N_s] = A/s^2$, $A=wh$.
Với các mức 8,16,32: $E[N] = A(1/64+1/256+1/1024) = 21A/1024$.

[suy ra] Tích phân trên dịch chuyển đều; điều kiện lưới vô hạn, trước top-k/conflict; [S4] §6 Proposition 1.

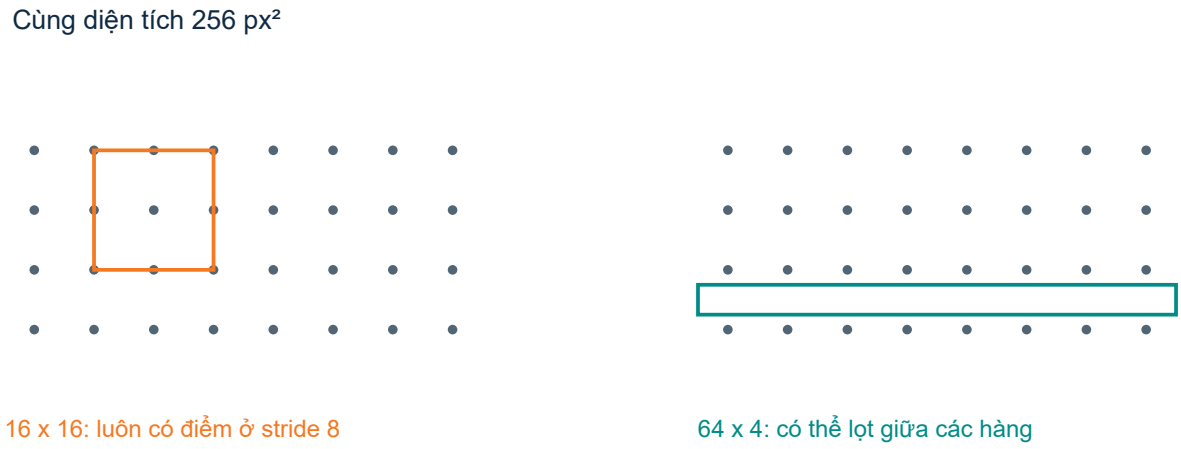
Bước 1: mỗi ô lưới diện tích s^2 chứa một điểm. Bước 2: dịch vùng GT đều qua ô, tổng diện tích mà một điểm có thể được phủ bằng diện tích GT A. Bước 3: chia cho diện tích ô. Bước 4: cộng kỳ vọng từng mức bằng tính tuyến tính; không cần các mức độc lập. Phép quay không đổi diện tích nên không đổi kỳ vọng trong mô hình này.

Hộp / diện tích	E[N] ở ba mức	Cách đọc
4×4, A=16	0,328125	Trung bình ít hơn một điểm
10×10, A=100	2,05078125	Trung bình >2 vẫn có thể có GT rỗng
16×16, A=256	5,25	Không được suy ra mọi shape area 256 đều không rỗng

P(N≥1) ≤ E[N], nên P(N=0) ≥ max(0,1-E[N]).
A=16: cận dưới P(rỗng) ≥ 0,671875.

[suy ra] N không âm và nguyên; cận Markov, không phải xác suất chính xác.

Phản ví dụ cùng diện tích



Hộp 16×16 và 64×4 đều area 256. Hình chỉ vẽ một mức stride 8 để thấy sự khác nhau về phủ các hàng lưới.

Hộp ngang 16×16 luôn chứa điểm stride 8 trong mô hình nội thất. Hộp ngang 64×4 có thể lọt giữa các hàng. Với các mức 8/16/32 và điểm tâm ô s(n+0,5), các dải y nhận điểm có cấu trúc phụ thuộc nhau; không được nhân xác suất của ba mức như các biến độc lập.

Kiểm tra hình học đã lưu dùng 200.000 tâm offset đều trên chu kỳ 32 với seed 20261008, θ=0°, không clipping. Hộp 16×16 cho E[N]≈5,25102 và P(rỗng)=0; hộp 64×4 cho E[N]≈5,25582 và P(rỗng)≈0,124745. Cả hai gần kỳ vọng lý thuyết 5,25, nhưng xác suất rỗng khác. Đây là Monte Carlo hình học [S12], không phải huấn luyện detector.

Hình học thật còn bị đổi bởi góc, letterbox, resize, biên ảnh, padding và mặt nạ GT. Do đó proposal cần đo actual N và P(rỗng) trên annotation trước khi tin giả thuyết. Kết luận ‘area tối thiểu đủ thì không rỗng’ là quá mạnh. Có candidate cũng chưa bảo đảm positive hoặc recall.

Tự kiểm tra: Vì sao cộng kỳ vọng không cần độc lập? Do tính tuyến tính của E. Vì sao nhân xác suất cần điều kiện? Vì sự phụ thuộc lưới có thể làm công thức sai. P(rỗng)≈0,124745 áp dụng mọi góc? Không, chỉ thiết lập hình học đã ghi.

Nguồn: [S4] §7.1, [S12] geometry_checks.json và check_review_geometry.py. Tài liệu sửa phạm vi suy luận, không âm thầm coi đề xuất là định lý đã chứng minh.

Nền object detection và toán cần biết - Mở rộng

06. F6 - Thí nghiệm công bằng, ablation và độ bất định

Một model tốt hơn trên một lần chạy chưa đủ chứng minh quy tắc gán tốt hơn. Chênh lệch có thể do kiến trúc, độ phân giải, weights, lịch học, augmentation, số epoch, seed hoặc cách đánh giá. Controlled experiment (thí nghiệm có kiểm soát) giữ các yếu tố ấy giống nhau và thay đúng phần được nghiên cứu. Baseline là điểm đối chiếu đã chạy và xác minh trong cùng setup.

Ablation (thí nghiệm tách thành phần) hỏi mỗi phần tạo tác dụng gì. Với hướng này, tách threshold STAL, vùng theo shape và conflict handling. So một phương pháp mới có cả ba thay đổi với baseline rồi gán toàn bộ lợi ích cho shape là thiếu căn cứ. Các nhánh phải dùng một fork và một commit; 'default' từ các ngày khác nhau có thể không cùng hành vi.

Ví dụ paired comparison

Seed giả lập	Baseline	Can thiệp	Chênh cùng seed
1	10,0	10,4	+0,4
2	11,0	11,3	+0,3
3	12,0	12,2	+0,2

Trung bình baseline=11,0; can thiệp=11,3.
Các chênh Δ=(0,4;0,3;0,2), mean Δ=0,3; sample SD(Δ)=0,1.

[suy ra] Số giả lập chỉ để học cách tính, không là AP đo được.

Đối chiếu cùng seed giúp giảm một phần biến thiên chung. Ba seeds là một mức kiểm tra tối thiểu được proposal chọn, không phải bằng chứng mọi thứ đã ổn định. Báo từng seed, mean và spread; chênh trung bình nhỏ hơn nhiễu cần được diễn giải dè dặt. Khi so ranking giữa nhiều model, các model được so đều cần số lần chạy phù hợp, không chỉ model mới được chạy lặp.

Bootstrap trả lời câu hỏi gì?

Paired image bootstrap lấy lại mẫu ảnh với hoàn lại, dùng cùng ảnh được chọn cho hai phương pháp rồi tính ΔAP mỗi lần. Nó ước lượng bất định do tập ảnh, có điều kiện trên model đã huấn luyện. Seed uncertainty phản ánh huấn luyện, khác image uncertainty. Không coi 3 seeds × số ảnh như mọi quan sát độc lập; ảnh của cùng seed chung tham số model. Có thể báo hai nguồn bất định riêng hoặc dùng thiết kế phân cấp được giải thích rõ.

Confidence interval (CI, khoảng tin cậy) không phải xác suất một giả thuyết là đúng. CI của Δ không chứa 0 chỉ củng cố một hiệu ứng thống kê theo thủ tục đã chọn; nó chưa giải thích cơ chế và chưa bảo đảm chuyển dataset. Cần diagnostic và dấu hiệu theo shape/neighbor như giả thuyết dự đoán.

Validation dùng phát triển và lựa chọn; test dùng đánh giá cuối sau khi chốt. Nếu thử nhiều threshold rồi chọn cái có test AP cao nhất, test đã tham gia lựa chọn. Ghi trước primary contrast, metric chính và tiêu chí dừng. Báo kết quả âm cũng là kết quả nghiên cứu khi thiết kế có giá trị.

Tự kiểm tra: AP cao hơn nhưng empty-positive không giảm có xác nhận cơ chế? Không tự động. CI ảnh của một seed có thay thế lặp seed? Không. Một module làm training chậm hơn có được bỏ qua? Không, cần báo chi phí cùng lợi ích.

Nguồn: thiết kế [S4] §8, các hạn chế audit [S5]/[S6]. Ví dụ số và giải thích thống kê là phần dạy học; proposal chưa có kết quả GPU.

AI-TOD-R và DCFL - Cốt lõi

07. A1 - Bài báo giải quyết điều gì?

Bài [S1] có tên Oriented Tiny Object Detection: A Dataset, Benchmark, and Dynamic Unbiased Learning. Tên nêu ba đóng góp: xây dựng dữ liệu AI-TOD-R, lập benchmark và đề xuất Dynamic Coarse-to-Fine Learning (DCFL). DCFL là phương pháp của Xu và cộng sự; Group 7 dùng để hiểu vấn đề và chọn đối chứng, không gọi đó là phương pháp mới của nhóm.

Một tàu chỉ dài vài pixel có ít dấu hiệu màu, biên và cấu trúc để mạng phân biệt với nền; nó còn có thể xoay và đứng sát tàu khác. Phát hiện vật thể có hướng (oriented object detection) phải trả về lớp và vị trí hộp xoay. Bên cạnh đặc trưng và gradient đã học trong Deep Learning, cần hiểu cách chọn vị trí nào nhận giám sát.

Hộp ngang (horizontal bounding box, HBB) bao vật thể chéo thường chứa nhiều nền. Hộp có hướng (oriented bounding box, OBB) ôm sát thân hơn, giảm chồng lấn giữa các vật thể và giữ hướng, như Hình 4 minh họa. Nhưng vật thể rất nhỏ vẫn có thể nằm giữa các điểm lưới đặc trưng và nhận ít mẫu dương.

Dữ liệu đặt câu hỏi trong chế độ vừa nhỏ vừa xoay. Benchmark cho thấy đổi kiến trúc, biểu diễn hộp hoặc gán nhãn đều có ảnh hưởng, nhưng hiệu năng nhóm cực nhỏ còn thấp. DCFL xử lý cả vị trí tiên nghiệm (prior location) và chọn mẫu: đưa ứng viên gần vùng hữu ích, rồi lọc từ thô đến tinh để cân bằng số lượng với chất lượng.

Cách đọc tên “unbiased”

Tác giả dùng từ này cho việc giảm thiên lệch theo kích thước/hình dạng trong thí nghiệm. Các hình/bảng hỗ trợ cấu hình đã thử, không phải định lý công bằng tuyệt đối cho mọi detector.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
1. Ba đóng góp chính là gì?	Dữ liệu AI-TOD-R, benchmark và DCFL.
2. OBB giúp gì trong cảnh tàu đứng sát nhau?	Giảm nền thừa/chồng lấn và giữ hướng vật thể.
3. Có OBB rồi thì thiếu mẫu dương đã được giải quyết chưa?	Chưa; cách lấy mẫu và gán nhãn vẫn có thể bỏ sót vật thể.
4. DCFL có phải phương pháp Group 7 đề xuất không?	Không; đó là prior work phải ghi nhận và đối chiếu.

Nguồn: [S1], PDF vật lý trang 1-2, §I/Hình 1; trang 5, §III-C/Hình 4. Bản đọc: arXiv 2412.11582v1; metadata xuất bản ghi riêng.

AI-TOD-R và DCFL - Cốt lõi

08. A2 - Dữ liệu, nhãn và những giới hạn thống kê

AI-TOD-R có 28.036 ảnh, 752.460 OBB, 8 lớp. Bảng I báo kích thước trung bình 10,6 ± 4,9 pixel, nhỏ nhất trong các bộ OBB liệt kê; không có nghĩa hai cạnh đều bằng 10,6. Bài có train/val/trainval/test nhưng không nêu số lượng từng split; không chuyển số AI-TOD-v2 sang.

Nhãn được tạo bán tự động: H2RBox-v2 sinh OBB từ HBB AI-TOD-v2; tình nguyện viên sửa nhãn; chuyên gia và nhóm kiểm tra lại. Ca không chắc được thảo luận. Dự đoán ban đầu còn yếu ở cảnh tiny dày đặc. Quy trình này chưa cung cấp phép đo sai số góc hoặc độ đồng thuận giữa người gán nhãn.

Lớp	Số vật thể
airplane / bridge	1.667 / 1.541
storage-tank / ship	13.771 / 35.813
swimming-pool / vehicle	1.617 / 662.929
person / wind-mill	34.490 / 632

Vehicle chiếm khoảng 88,1% số nhãn, tính từ tổng công bố. Một mô hình có nhiều mẫu vehicle không tự nhiên sẽ làm tốt bridge hay wind-mill. Cần xem AP từng lớp và từng nhóm kích thước. Mật độ cũng không đồng nhất: bài nói có ảnh vượt 2.000 vật thể. Riêng câu đa số ảnh vượt 100 mâu thuẫn với tổng: trung bình chỉ 26,84 vật thể/ảnh; tối đa 7.450/28.036 ảnh có thể chứa ít nhất 101 vật thể, tức 26,57%. Đây là suy ra số học, chưa đo nhãn. Histogram thật phải giải quyết mâu thuẫn trước khi nhóm khẳng định “đa số”.

Bảng II có APvt, APt, APs, APm nhưng bài AI-TOD-R không định nghĩa mép bin trong thân bài. [S7] định nghĩa các nhóm AI-TOD-v2; mã đánh giá AI-TOD-R được lưu [S11] dùng khoảng diện tích tương ứng. Viết kích thước tương đương diện tích như dưới đây giúp đọc đúng:

$$s_{eq} = \sqrt{w \times h}$$

w, h: chiều rộng và chiều cao OBB (pixel); s_eq: kích thước tương đương diện tích (pixel).

[suy ra] [S11], L110 và L742-744: diện tích w·h, mép bin bình phương; đổi sang thang pixel bằng căn bậc hai.

Các mốc là very tiny 2-8, tiny 8-16, small 16-32, medium 32-64 pixel tương đương. Ví dụ: hộp 4×36 có diện tích 144, căn diện tích 12, thuộc tiny dù cạnh dài vượt 16. Tỉ lệ 73,4% tiny của [S7] thuộc AI-TOD-v2. Mã [S11] lấy int(w·h), giữ cả hai mép khoảng; cần theo đúng mã khi tái lập.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
1. 4×36 có phải cả hai cạnh nằm trong bin tiny?	Không; bin ở đây dựa trên diện tích, căn diện tích là 12.
2. Có thể ghi 73,4% AI-TOD-R là tiny không?	Không; số đó của AI-TOD-v2.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
3. Câu đa số ảnh >100 đã khớp số tổng chưa?	Chưa; tổng cho trung bình 26,84 và giới hạn tối đa 26,57% ảnh ≥101.
4. Hình 2(d) có cung cấp phân bố tỉ lệ cạnh mỗi lớp không?	Không; nó mô tả kích thước theo lớp.

Nguồn: [S1], trang vật lý 3 Bảng I; trang 4 §III-A/B, Hình 2-3; trang 5 chú thích 2. [S7], trang 7 §3.2. [S11], cached official_aitodr_eval.py.txt, L110, L288, L373, L742-744; [S5], §1.1.

AI-TOD-R và DCFL - Cốt lõi

09. A3 - Đọc Bảng II mà không vượt quá bằng chứng

Bảng II dùng AI-TOD-R trainval→test, ảnh 800×800, fully supervised. Các hàng dưới dùng ResNet-50. AP lấy trung bình nhiều ngưỡng IoU; AP50 xét 0,50; APvt/APt xét very tiny/tiny. Đây là số tác giả công bố, chưa phải kết quả Group 7.

Cấu hình	Lịch	AP	AP50	APvt	APt
RetinaNet-O (#1)	12e	7.3	23.9	2.2	5.9
Oriented R-CNN (#5)	12e	11.2	33.2	0.6	9.1
ARS-DETR (#7)	12e	14.3	41.1	6.3	14.5
SASM (#16)	12e	11.4	35.0	3.6	10.2
CFA (#17)	12e	12.4	38.7	5.0	11.9
DCFL + RetinaNet-O (#22)	12e	12.3	36.7	4.3	10.7
DCFL + RetinaNet-O (#23)	40e	15.2	44.9	4.9	13.1
DCFL + S2A-Net (#27)	40e	17.5	49.6	6.5	15.7

Oriented R-CNN có AP tổng cao hơn RetinaNet-O, nhưng APvt thấp hơn rõ rệt: 0,6 so với 2,2. Vì vậy một thứ hạng theo AP tổng không mô tả hết câu chuyện tiny. Hàng tốt nhất về AP tổng là DCFL + S2A-Net, 40 epoch, đạt 17,5. Nó không tốt nhất ở mọi cột: APt cao nhất là 16,0 của DCFL + Oriented R-CNN, 40 epoch (#25). Bảng có 27 cấu hình, gồm đổi backbone và lịch; không phải 27 phương pháp độc lập.

Đối chiếu cùng lịch 12 epoch, thêm DCFL vào RetinaNet-O tăng từ 7,3 lên 12,3 AP: cộng 5,0 điểm AP. So hàng 40 epoch với baseline 12 epoch còn trộn hiệu ứng lịch dài hơn. Tương tự, số 16,2 ở AP50 của S2A-Net là chênh lệch điểm giữa 49,6 và 33,4, không tự động là tăng tương đối 16,2%. Bảng không có FPS hoặc latency; số tham số không thay thế tốc độ đo.

Giao thức chưa hoàn toàn khớp

§IV-A ghi batch 2, learning rate 0,0025, random flip; §VI-A ghi batch 4, SGD learning rate 0,005, momentum 0,9, weight decay 0,0001 và backbone pretrained ImageNet. Bài không giải thích rõ cấu hình nào sinh các hàng DCFL ở Bảng II. Phải kiểm tra config và tái lập một hàng trước khi tuyên bố protocol-matched.

Bài không nêu evaluator/max detections của Bảng II. Mã [S11] có maxDets=[1500], rotated IoU và bin diện tích; chưa chứng minh Bảng II dùng nguyên mặc định. Với useCats=1, mã cắt dự đoán theo ảnh-lớp, khác trần tổng đầu ra YOLO. Ghi rõ cả hai, NMS và score threshold; không chuyển mặc định 3.000 của benchmark HBB sang đây.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
1. 17,5 AP có phải 49,6 AP50 không?	Không; hai metric dùng tập ngưỡng IoU khác nhau.
2. Hàng AP tổng cao nhất có APt cao nhất không?	Không; #27 cao nhất AP, #25 cao nhất APt.
3. Có thể suy tốc độ từ #Params không?	Không; cần đo trên cùng phần cứng và pipeline.
4. So DCFL 40e với baseline 12e cô lập DCFL chưa?	Chưa; lịch huấn luyện khác.

Nguồn: [S1], trang vật lý 5 §IV-A, trang 6 Bảng II, trang 11 §VI-A; [S11], L15, L191, L222-227, L741-745; [S5], §1.2-1.4.

AI-TOD-R và DCFL - Cốt lõi

10. A4 - Thiên lệch gán nhãn: vật thể có trong ảnh nhưng ít được học

Một hộp đúng (ground truth, GT) không tạo loss riêng ở mọi pixel. Bộ phát hiện dự đoán từ các vị trí hoặc hộp tiên nghiệm; quy tắc gán nhãn (label assignment) chọn mẫu dương (positive sample) cho GT và mẫu nền. Nối với backpropagation: mẫu được chọn nhận mục tiêu tương ứng, nên thiếu positive có thể làm vật thể ít được tối ưu.

Bài chỉ ra hai khó khăn. Lưới thưa và prior không phù hợp làm tiny có ít ứng viên: stride 8 nghĩa hai vị trí liền nhau cách 8 pixel ảnh gốc. Sau đó, dự đoán tiny thường có confidence thấp. Nếu ưu tiên mẫu score cao, vật thể đang yếu càng khó được giữ làm positive. Trong học bán giám sát, ngưỡng pseudo-label còn có thể loại chúng khỏi giám sát bổ sung.

Hình 5 đo số mẫu dương theo kích thước và confidence; tiny nhận ít mẫu hơn. Đây là thiên lệch giữa vật thể (inter-object bias), khác mất cân bằng số nhãn vehicle/bridge. Ngay trong lớp vehicle, vật thể 4 pixel vẫn có thể nhận ít mẫu hơn vật thể 30 pixel. Hai vấn đề cần phân tích riêng.

Ví dụ minh họa: riêng lưới stride 8, vùng 4×12 có diện tích 48 pixel². Với tâm dịch đều trong ô lưới, bỏ qua biên ảnh, số điểm kỳ vọng là 48/64 = 0,75. Đây không phải count AI-TOD-R hoặc positive sau

gán nhãn. Vật thể cụ thể có thể nhận 0, 1 hoặc nhiều điểm; lọc và tranh chấp còn có thể giảm positive.

Hình 8 cho thấy dao động số lượng/chất lượng mẫu theo góc/kích thước ở baseline có box priors. Chưa chuyển kết luận ấy sang YOLO: YOLO chọn điểm trong hộp, còn baseline có hình học anchor riêng. Group 7 cần đo zero-candidate, positive còn lại, vị trí và xung đột; chưa có bằng chứng mọi lỗi recall YOLO do assignment.

Ba trạng thái cần tách

Không có ứng viên hình học; có ứng viên nhưng bị lọc khỏi positive; có positive nhưng dự đoán cuối sai. Chúng dẫn tới cùng hiện tượng bỏ sót, song cần log khác nhau và không thể chữa bằng một phép đo count duy nhất.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
1. GT tồn tại có bảo đảm nhận positive không?	Không; còn phụ thuộc ứng viên và quy tắc gán nhãn.
2. Class imbalance có giống thiếu positive cho tiny không?	Không; một bên theo lớp, một bên theo GT/kích thước.
3. 0,75 trong ví dụ có phải count thật của từng GT không?	Không; đó là kỳ vọng dưới giả thiết dịch đều.
4. Hình 8 chứng minh angle bias trong YOLO chưa?	Chưa; cần đo đúng assigner và priors của YOLO.

Nguồn: [S1], trang vật lý 7-8 §IV-D và Hình 5; trang 14 §VI-D/Hình 8. Ví dụ lưới là suy ra từ stride và diện tích với giả thiết dịch đều, tương ứng lập luận [S4] §6; không phải thí nghiệm mạng.

AI-TOD-R và DCFL - Chuyên sâu

11. A6 - Bài chứng minh tới đâu, Group 7 khác ở đâu?

Bảng II/IV cho thấy DCFL cải thiện baseline trên AI-TOD-R/SODA-A. Bảng XI ablate CPS, MPS, DGMM và prior, nhưng dùng DOTA-v2 train→val, mAP@0,5. Số 59,15 không phải AP AI-TOD-R, không đặt cạnh 17,5 như cùng metric. Văn xuôi có chỗ gọi Bảng XII; bảng in là XI.

Kết quả hỗ trợ giảm thiên lệch trong cấu hình đã thử, chưa chứng minh DCFL trong stock YOLO-OBB hoặc cô lập STAL. Bảng II không có latency hay mean±std nhiều seeds. Tác giả nêu không tăng overhead suy luận; triển khai sửa đổi mới vẫn cần kiểm tra kiến trúc và đo tốc độ cùng pipeline.

Trục so sánh	DCFL của bài	Hướng Group 7 [S4]
Vị trí thay đổi	Prior động + assignment nhiều bước	Candidate mask YOLO + quy tắc xung đột
Hình học	Gaussian dùng w, h, θ	Surrogate hình chữ nhật có hướng

Trục so sánh	DCFL của bài	Hướng Group 7 [S4]
Đối chứng chính	RetinaNet-O, S2A-Net, Oriented R-CNN	TAL, STAL-8, STAL-16 trên fork đã pin
Trạng thái bằng chứng	Có bảng thực nghiệm công bố	Thiết kế; chưa có AP nhóm đo

STAL phóng vùng chọn ứng viên, giữ GT cho score/regression. YOLO26 định nghĩa cạnh dưới 8 thành 16; snapshot [S3] dùng dưới 16 thành 16, giữ góc OBB. Gọi rõ STAL-paper/code hoặc STAL-8/16. [S2] ablate STAL trên COCO, không cô lập STAL trên AI-TOD-R/OBB. Đây là phạm vi bản đã đọc, không phải tuyên bố chưa ai thử ở mọi nơi.

DCFL đã dùng góc/tỉ lệ cạnh; SASM/CFA cũng có trong benchmark. “Thêm orientation-aware assignment” chưa đủ làm tuyên bố mới. C-10 tập trung vào candidate step YOLO: đo ứng viên, positive, vị trí và tranh chấp trong tiny; so ngưỡng STAL; thử OA-STAL v2 có floor/cap điều kiện. Đề xuất này chưa có kết quả kiểm chứng.

Dưới giả thiết tâm dịch đều trên lưới, hai vùng cùng diện tích có cùng số ứng viên kỳ vọng. Xác suất không có điểm, vị trí điểm và xung đột vẫn có thể khác. Phóng đồng dạng có thể đổi cơ chế dù count giữ nguyên; không bảo đảm tăng AP hoặc giảm zero-candidate. RQ2 phải đo các đại lượng ấy.

Kết luận nhóm được phép viết ở hiện tại

Nhóm có câu hỏi nghiên cứu và thiết kế kiểm chứng, chưa có hiệu năng tự đo. Hoàn tất converter unit-check chỉ kiểm tra hình học; tái lập baseline mới kiểm tra pipeline dữ liệu-huấn luyện-đánh giá. Cả hai cần thiết nhưng trả lời hai câu hỏi khác nhau.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
1. 59,15 của ablation có phải AP AI-TOD-R không?	Không; đó là DOTA-v2 val mAP@0,5.
2. Giữ cùng diện tích bảo đảm cùng xác suất zero-candidate không?	Không; chỉ cùng kỳ vọng dưới giả thiết đã nêu.
3. Group 7 được viết OA-STAL vượt DCFL chưa?	Chưa; chưa có kết quả nhóm.
4. Converter kiểm tra đúng có thay reproduction được không?	Không; nó chỉ xác minh một phần hình học.

Nguồn: [S1], trang vật lý 11 Bảng IV, trang 14 Bảng XI và §VI-C/D; [S2], trang 7-8 §3.3.3, trang 11 §4.1, trang 13 Bảng 6; [S3], L58-59, L392-425; [S4], §4-7 và Phase 0; [S5], §1.4-1.5 và §7.1.

YOLO, TAL và STAL - Cốt lõi

12. B1 - Từ mạng phân loại đến YOLO đa tỉ lệ

Mạng phân loại trả về một nhãn cho ảnh; detector phải tìm số lượng đối tượng chưa biết, lớp và vị trí của từng đối tượng. YOLO chia công việc thành backbone, neck và head. Backbone trích xuất đặc trưng bằng convolution: càng sâu, mỗi vị trí nhìn được vùng ảnh rộng hơn nhưng bản đồ thường nhỏ hơn. Neck kết hợp bản đồ nhiều mức qua upsample, concat và convolution, đưa thông tin ngữ nghĩa sâu trở lại mức có độ phân giải cao. Head biến đặc trưng tại từng vị trí thành điểm lớp và tham số hộp; OBB có thêm nhánh góc.

Stride là khoảng cách giữa hai vị trí lưới quy đổi về ảnh đầu vào. P3/8, P4/16, P5/32 trong sơ đồ YOLO26 là ba mức dự đoán, không phải ba loại kích thước GT bắt buộc. Với ảnh 640×640, chúng có 80×80, 40×40 và 20×20 vị trí. Tổng là 8.400. Ví dụ giảng dạy với ảnh 800×800 cho 13.125 vị trí nếu giữ các stride này; đây là tính shape, chưa chạy model. P2 xuất hiện trong backbone không có nghĩa head đang dự đoán tại P2.

$$N = \Sigma_\ell (H_\ell \times W_\ell);\ 80^2 + 40^2 + 20^2 = 8.400.$$

[suy ra] [S2] p23 Fig. S1; [S3] L428-454.

Đọc từng bước: ℓ chỉ mức pyramid; H_ℓ và W_ℓ là số hàng và cột của feature map mức đó. Nhân hai số để đếm vị trí của một mức, rồi cộng tất cả mức để được N.

Khái niệm	Cách hiểu khi đọc code
Anchor box	Hộp mẫu có kích thước/tỉ lệ định sẵn; detector dự đoán điều chỉnh từ mẫu.
Anchor point	Điểm tham chiếu trên lưới, chưa có chiều rộng/cao. make_anchors trả điểm này.
Anchor-free	Không dùng bộ hộp mẫu định sẵn; vẫn có lưới điểm và thủ tục gán GT.
Feature channel	Loại đặc trưng học được; không phải số đối tượng.

Trong snapshot, make_anchors tạo tâm ô tại (j+0.5,i+0.5) theo đơn vị lưới. Loss nhân với stride trước khi gán, thành tọa độ pixel. Vì vậy anchor-free không có nghĩa không tồn tại biến anchors. Một tàu dài nhưng rất mảnh vẫn có thể nằm giữa các hàng lưới và không chứa tâm nào; head có khả năng dự đoán hộp chưa bảo đảm GT nhận được supervision.

Paper YOLO26 mô tả backbone/neck dùng chung và hai head: one-to-many cung cấp nhiều mẫu dương, one-to-one phục vụ đường suy luận NMS-free. Với HBB, paper ghi đầu ra dense (B,C+4,8400) và đầu ra đã chọn tối đa (B,300,6). OBB còn có góc, nên không sao chép shape HBB sang OBB. NMS-free vẫn có bước chọn dự đoán theo score và giới hạn số hộp.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Tại sao neck cần upsample? Đáp án: kết hợp ngữ nghĩa sâu với bản đồ mịn hơn. 2. 8.400 có phải số object? Không, là số vị trí dự đoán trước chọn lọc. 3. Anchor-free có bỏ label assignment? Không. 4. P2 trong backbone có chứng minh head stride 4? Không; phải xem nối đầu vào head.

Nguồn: [S2] Jocher2026-YOLO26.pdf, physical p5-6 §3.1-3.2.1, p23 Fig. S1; [S3] ultralytics_tal_main_2026-10-01.py L428-454; [S13] snapshot loss_main_2026-10-08.py L1082, L1115.

YOLO, TAL và STAL - Cốt lõi

13. B2 - TAL: đủ điều kiện, xếp hạng, giải xung đột, tạo nhãn mềm

Gán nhãn (label assignment) quyết định dự đoán nào học từ GT nào trong một batch. TAL ghép thông tin lớp và vị trí. Ký hiệu B là batch size, M số GT tối đa sau padding, N tổng điểm lưới, C số lớp. mask_gt phân biệt GT thật với dòng padding. Với OBB, hộp có năm số (x,y,w,h,θ); docstring lớp cha ghi bốn số vì dành cho HBB.

Tensor	Shape OBB	Vai trò
pd_scores	(B,N,C)	Xác suất lớp đưa vào assigner
pd_bboxes; gt_bboxes	(B,N,5); (B,M,5)	Dự đoán và GT, cùng đơn vị pixel
anc_points; gt_labels; mask_gt	(N,2); (B,M,1); (B,M,1)	Lưới, lớp và GT hợp lệ
mask_in_gts; align_metric	(B,M,N)	Điều kiện hình học và chất lượng cặp
target_scores; fg_mask	(B,N,C); (B,N)	Nhãn mềm và mẫu dương cuối

$t_{ij} = p(j,c_i)^{\alpha} \times u_{ij}^{\beta}$.

[nguồn] [S3] L225-233; OBB dùng ProbIoU ở L388-390.

i chỉ GT, j chỉ điểm dự đoán, c_i là lớp của GT i. p(j,c_i) là xác suất điểm j thuộc lớp đó; u_ij là overlap giữa box dự đoán j và GT i. Lũy thừa α và β điều chỉnh mức nhấn mạnh lớp và vị trí; nhân hai thành phần để được điểm alignment t_ij.

Điểm lớp phải là điểm của đúng lớp GT i, không phải lớp có xác suất cao nhất của dự đoán. u là overlap chất lượng: OBB dùng ProbIoU; HBB trong snapshot dùng CIoU chặn dưới 0. α,β là tham số assigner. Constructor mặc định α=1,β=6,topk=13; caller OBB ngày 08-10 truyền α=0.5,β=6 và topk theo nhánh. Không dùng mặc định lớp để khẳng định cấu hình huấn luyện.

```
valid GT -> geometric eligibility mask
         -> metric against ORIGINAL GT
         -> topk per GT -> intersect masks
         -> resolve shared-anchor conflicts by overlap
         -> optional topk2 per GT
         -> gather ORIGINAL GT targets -> soft scores
```

Trong get_pos_mask, topk chạy trên metric toàn hàng; ngoài vùng có giá trị 0, rồi mask hình học được nhân lại. Nếu thiếu ứng viên hoặc metric bằng 0, không được suy ra chắc chắn mỗi GT có đúng k positives. Khi một anchor được nhiều GT chọn, code chọn GT có overlap lớn nhất, rồi topk 2 có thể tiếp tục giảm số mẫu. Điểm đủ điều kiện (eligible anchor) chỉ qua cửa hình học; positive cuối còn phụ thuộc các bước này.

q_ij = t_ij × umax_i / (tmax_i + eps), với j thuộc P_i.

[suy ra] [S3] L169-176, L306-313; cực đại lấy sau mask positive cuối.

y_j[c_i] = q_ij; y_j[c] = 0 với mọi lớp c khác c_i.

[suy ra] [S3] L169-176, L306-313; cực đại lấy sau mask positive cuối.

P_i là tập positive cuối của GT i. tmax_i là t lớn nhất trong tập này, umax_i là overlap lớn nhất trong cùng tập; hai cực đại không bắt buộc do cùng điểm tạo ra. eps tránh chia 0. y_j là vector nhãn C lớp. Background có nhãn mềm 0; target_gt_idx ở background không biểu thị một gán nhãn có ý nghĩa, nên luôn xét fg_mask.

Ví dụ tính minh họa: hai positive còn lại có t=(0.02,0.01), overlap=(0.5,0.4), thì nhãn lớp tương ứng xấp xỉ (0.5,0.25). Positive không đồng nghĩa target score bằng 1. fg_mask điều khiển hồi quy; nhãn mềm và trọng số ảnh hưởng cường độ loss. Assignment có @torch.no_grad, còn caller truyền dự đoán detach: không backpropagate qua phép topk; loss trên dự đoán gốc vẫn tạo gradient.

Tự kiểm tra và đáp án

1. GT lớp ship dùng score vehicle được không? Không. 2. Mọi điểm trong surrogate đều positive? Không. 3. Topk=10 có bảo đảm mười positive? Không. 4. Soft target lớn nhất có bắt buộc bằng 1? Không; chuẩn hóa theo overlap tốt nhất của GT.

Nguồn: [S3] L31-60, L63-64, L158-234, L248-315, L350-390; [S2] physical p6 Fig. 2 và §3.2.1 ghi topk=10, topk=7/topk 2=1; [S13] loss_main_2026-10-08.py L1044-1050, L1109-1118. Sửa notes: các topk có trong paper p6 dù §4.1 không nhắc lại.

YOLO, TAL và STAL - Cốt lõi

14. B3 - STAL: surrogate chỉ phục vụ candidate mask

STAL tách hai hình học: hộp thật g dùng để tính chất lượng và hồi quy; hộp thay thế g̃ (assignment surrogate) dùng để hỏi điểm lưới nào được phép cạnh tranh. Nó không tạo GT mới trong dataset. Với rule paper, tâm giữ nguyên, từng chiều được xử lý độc lập; paper trình bày HBB, còn snapshot có mở rộng sang OBB và giữ nguyên góc.

Nếu d < s_min: d_sur = s_ref. Nếu d ≥ s_min: d_sur = d. Áp dụng riêng cho d = w và d = h.

[nguồn] [S2] physical p7-8 §3.3.3, Eq. 4-6; p11 §4.1 đặt s_min=8, s_ref=16.

M_ij = 1 nếu a_j nằm trong g_sur_i; M_ij = 0 nếu không.

[nguồn] [S2] physical p7-8 §3.3.3, Eq. 4-6; p11 §4.1 đặt s_min=8, s_ref=16.

d là một chiều của GT thật; d_sur là chiều surrogate. s_min là ngưỡng kích hoạt, s_ref là kích thước thay thế. a_j là điểm lưới j; g_sur_i là surrogate của GT i. M_ij chỉ trả lời đủ điều kiện hình học, chưa

kết luận positive.

Snapshot 01-10 dùng stride_val=stride[1], rồi nâng mọi chiều nhỏ hơn stride_val lên giá trị đó. Với [8,16,32], đây là rule d<16→16. Hộp 4×12 thành 16×12 theo paper, thành 16×16 theo snapshot; hộp 8×12 không đổi theo paper nhưng thành 16×16 theo snapshot. Không gọi khác biệt này là lỗi vĩnh viễn giữa paper và code: audit lịch sử ghi thay đổi rule ngày 24-08-2026.

Nguồn/version	Rule OBB và dữ liệu bị sửa
≤8.4.7, theo audit [S6]	Chưa có floor OBB.
8.4.8-8.4.38	<8→16; sửa gt_bboxes tại chỗ.
8.4.39-8.4.127	<8→16; sửa bản clone.
≥8.4.128; snapshots đang đọc	<16→16; sửa bản clone.

Ba diff cached xác nhận lần thêm floor, sửa in-place thành clone và đổi threshold. Vì get_pos_mask gọi candidate filter trước get_box_metrics và get_targets bằng cùng gt_bboxes, sửa tại chỗ có thể truyền hộp phóng lớn sang score/target. Clone trong snapshot đang đọc ngăn đường lan truyền này. Đây là suy luận từ luồng dữ liệu; không khẳng định mọi checkpoint công khai được huấn luyện theo phiên bản tương ứng.

Rule paper có bước nhảy: chiều 7.9 thành 16 nhưng chiều 8.0 giữ 8.0. Rule mới là max(d,16), đơn điệu theo d. Thêm P2 với stride [4,8,16,32] làm stride_val=8, nên thay head đồng thời thay floor nếu không tách tham số. Số eligible tăng không bảo đảm số positive cuối hay AP tăng. Table 6 chỉ báo cáo ablation STAL trên COCO; không thay thế kiểm chứng isolated STAL trên AI-TOD-R.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Surrogate có phải target hồi quy? Không, trong snapshot clone. 2. d=8 có được nâng theo paper? Không, vì dấu <. 3. Thêm P2 có giữ floor=16 tự động? Không. 4. Mở vùng có bảo đảm AP tăng? Không; cần đo xung đột, nhãn mềm và kết quả thực nghiệm.

Nguồn: [S2] physical p7-8, p11, p13 Table 6; [S3] L58-59, L196-202, L403-425; [S6] notes/t07-c3-novelty-rescan.md §B.2 và các diff cached gh_commit_d224aa5970.json, gh_commit_4912cff3b6.json, gh_commit_e82c8452d6.json. Version ranges lấy từ audit [S6].

YOLO, TAL và STAL - Mở rộng

15. B4 - Điểm có nằm trong hộp xoay hay không?

Hộp OBB biểu diễn (c_x,c_y,w,h,θ). Để kiểm tra điểm p, có thể quay vector p−c về hệ trục của hộp. Khi đó một hộp xoay trở lại hình chữ nhật thẳng; kiểm tra hai tọa độ cục bộ với nửa chiều rộng/cao. Đây là phép đổi hệ tọa độ, không phải xoay toàn ảnh rồi chạy CNN.

$$u = (p_x - c_x) \times \cos\theta + (p_y - c_y) \times \sin\theta.$$

[suy ra] Phép chiếu hình học tương đương [S3] L414-425 cho hình chữ nhật không suy biến.

$$v = -(p_x - c_x) \times \sin\theta + (p_y - c_y) \times \cos\theta; \text{ trong hộp khi } |u| \le w/2 \text{ và } |v| \le h/2.$$

[suy ra] Phép chiếu hình học tương đương [S3] L414-425 cho hình chữ nhật không suy biến.

p_x,p_y là tọa độ điểm cần xét; c_x,c_y là tâm hộp. Trừ tâm trước, chiếu vector chênh lệch lên hai trục của hộp để được u,v, rồi so với nửa kích thước. sin/cos nhận θ theo radian khi thực hiện bằng code.

Snapshot dùng bốn đỉnh từ xywhr2xyxyxyxy thay vì công thức trên. Chọn a,b,d là ba đỉnh kề; ab và ad là hai cạnh vuông góc. Tích vô hướng ap·ab đo phần vector ap theo cạnh ab. Điều kiện từ 0 tới bình phương độ dài cạnh bảo đảm điểm nằm giữa hai đường biên đối diện; làm tương tự cho ad.

$$0 \le ap \cdot ab \le ab_x^2 + ab_y^2; \; 0 \le ap \cdot ad \le ad_x^2 + ad_y^2.$$

[nguồn] [S3] L414-425; viết lại phép kiểm tra dot-product trong code.

ap = p−a, ab = b−a và ad = d−a. Dấu · là tích vô hướng: ap·ab = ap_x×ab_x + ap_y×ab_y. Tổng bình phương tọa độ cạnh bằng độ dài cạnh bình phương; giới hạn này đúng vì ab,ad chưa được chuẩn hóa.

Ví dụ giảng dạy: c=(40,40), w=16,h=4,θ=45°, p=(44,40). Vector (4,0) cho u≈2.828,v≈−2.828. Điểm đạt |u|≤8 nhưng trượt |v|≤2: nằm ngoài OBB. AABB bao ngoài có nửa kích thước khoảng 7.071 trên cả hai trục, nên vẫn chứa điểm này. Dùng AABB để thay rotated point-in-box sẽ đưa vào những ứng viên ở góc không thuộc vùng đang định nghĩa.

Nếu snapshot STAL nâng h lên 16, điểm trên trở thành eligible trong surrogate; chất lượng vẫn được tính với GT 16×4. w,h được sửa trên clone, θ không bị gán lại. Surrogate vuông làm mất ý nghĩa của trục dài duy nhất nhưng vẫn có hình học phụ thuộc góc modulo 90°; không nói code đã xóa góc. Tensor corners có shape (B,M,4,2), còn phép broadcast với N điểm cho mask (B,M,N). Không có vòng lặp Python qua từng điểm.

OBB snapshot dùng ≥,≤ nên tính cả biên; HBB snapshot dùng >eps ở bốn phía. Khi kiểm tra parity, phải quyết định và giữ nhất quán quy ước biên. Công thức giả định w,h dương, đỉnh đúng thứ tự; hộp suy biến và góc nhập sai đơn vị phải được phát hiện trước.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Nằm trong AABB có suy ra nằm trong OBB? Không. 2. Tại sao giới hạn là độ dài cạnh bình phương? Vì dùng dot-product với cạnh chưa chuẩn hóa. 3. STAL clone có sửa θ? Không. 4. Shape mask có thêm hai tọa độ không? Không, (B,M,N) chứa một Boolean mỗi cặp.

Nguồn: [S3] L334-348, L392-425; ví dụ và phép đổi hệ trục là suy ra cho giảng dạy, chưa đo trên dữ liệu hay chạy model. Quy ước góc của model: [S2] physical p9 §3.4.3.

Từ đề tài #7 đến C-10 - Cốt lõi

16. C1 - Thu hẹp một ý tưởng rộng thành câu hỏi nghiên cứu có thể kiểm tra

Đề tài T1-7 trong Excel ban đầu là Multi-scale Aerial Object Detection and Segmentation. Nguồn gợi ý DOTA-v2.0 và Open Images, kết hợp Vision Transformer với Feature Pyramid Network, dùng hộp định hướng để mô tả vật thể xoay. Đây là đề bài định hướng, chưa phải thiết kế thực nghiệm đã xác nhận. Cụm ‘giải quyết triệt để’ mất đặc trưng vật thể nhỏ trong phần kỳ vọng vượt quá bằng chứng hiện có. Học attention hay tăng độ phân giải vẫn không bảo đảm phát hiện được mọi vật thể.

Nhóm chọn một nhánh hẹp: oriented tiny object detection, tức phát hiện vật thể rất nhỏ bằng OBB. Detection trả lớp và hộp; segmentation trả vùng hoặc nhãn pixel. C-10 hiện có không hứa một thí nghiệm segmentation, không hứa triển khai Transformer mới và không coi Open Images là dữ liệu chính. AI-TOD-R giúp tập trung vào một khó khăn có thể đo: vật thể chỉ vài pixel có thể nhận rất ít mẫu huấn luyện vì lưới đặc trưng thưa hơn hộp của nó.

Mốc	Nội dung quyết định	Trạng thái bằng chứng
#7 gốc	Detection + segmentation, Transformer/FPN, OBB	Gợi ý từ Excel; chưa là cam kết thực nghiệm
C-3, 01/10/2026	YOLO-OBB trên AI-TOD-R; chẩn đoán mẫu dương; OA-STAL v1	Proposal cũ, đã được thay thế
C-10, 08/10/2026	Benchmark cùng evaluator; STAL theo phiên bản; OA-STAL v2 và xung đột	Đang active trong ledger; chưa chạy được trước Phase 0

Việc sửa C-3 thành C-10 có nguyên nhân khoa học cụ thể. DIA-YOLO đã đưa YOLOv11-OBB vào bảng so sánh cạnh các hàng AI-TOD-R; EARL, SARFA-Net và RDCNet đã dùng hình dạng hoặc góc trong assignment; mã STAL đã đổi ngưỡng và từng sửa GT tại chỗ; công thức OA-STAL cũ có thể làm hộp dài nhỏ đi. Những phát hiện này làm hẹp tuyên bố, đồng thời cho nhóm một câu hỏi rõ hơn: quy tắc chọn ứng viên nào làm vật thể mất tín hiệu học, ở đâu và vì sao?

Phân biệt nguồn, suy luận và thiết kế

Số liệu của bài báo khác là kết quả của tác giả đó. Mô phỏng lưới là kiểm tra hình học. OA-STAL v2 là thiết kế cần kiểm nghiệm. Không loại nào tự trở thành AP đo được của nhóm. C-10 vẫn thuộc mức T1 trong ledger; sổ tay giữ nguyên các điều kiện công bố đã ghi, không nâng hạng hay hứa xuất bản.

Tự kiểm tra và đáp án

1. C-10 phải làm segmentation vì tên #7? Đáp án: không, phạm vi hiện tại là detection OBB. 2. Vì sao sửa proposal khi phát hiện prior gần? Đáp án: để tuyên bố đúng bằng chứng, tránh nhận phần đã có là mới. 3. ‘Active’ trong ledger có nghĩa mô hình đã chạy? Đáp án: không; còn Phase 0.

Nguồn: [S9] notes/r3-topics-source.md, T1-7; [S4] notes/t07-c3-proposal-v2-EN.md, phần đầu, §1-5, §10 và §13; notes/claims-ledger.md, hàng C-3 và C-10; [S6] notes/t07-c3-novelty-rescan.md, §A.3 và §B.2. Mọi trạng thái trong đơn vị này là trạng thái ghi ngày 08/10/2026 của hồ sơ địa phương.

Từ đề tài #7 đến C-10 - Chuyên sâu

17. C3 - Gap hẹp và kiểm toán suy luận hình học

Shape-aware assignment đã có prior rõ ràng. EARL dùng ellipse co theo góc/tỉ lệ, cùng fallback anchor gần nhất chưa được gán. SARFA-Net dùng ellipse, bù ngưỡng IoU và tăng phạm vi mẫu vật thể nhỏ ×1.1. RDCNet dựa trên YOLOv8, chọn vùng trong hệ tọa độ xoay của GT rồi fallback khi thiếu positive. DCFL dùng Gaussian xoay trên chính AI-TOD-R; SASM/CFA cũng xuất hiện ở benchmark. Các mô tả EARL/SARFA/RDC ở đây theo bản ghi đọc full text trong rescan, không phải lần đọc PDF độc lập mới của đơn vị này.

Gap có thể bảo vệ là chưa tìm thấy, trong corpus và lần quét đã ghi, một benchmark stock YOLO11/26-OBB có evaluator AI-TOD-R, AP từng bin/lớp, baseline nội bộ và prediction công khai; đồng thời thiếu chẩn đoán STAL theo phiên bản trong bối cảnh tiny OBB. DIA-YOLO phải được dẫn vì đã có YOLOv11-OBB, nhưng số ảnh 18,730, RGBD và schedule tới 815 epochs khác nguồn AI-TOD-R. ‘Chưa tìm thấy trong phạm vi quét’ không suy ra ‘chưa từng tồn tại ở đâu’.

$$E[N_{cand}] = |R| \times (1/8^2 + 1/16^2 + 1/32^2) = |R| \times 21/1024$$

[suy ra] [S4] §6 Proposition 1; giả định dịch pha đều tương đối với lưới, bỏ biên hữu hạn

Mỗi điểm lưới có mật độ $1/s^2$. Tích phân chỉ báo điểm nằm trong vùng R trên một ô dịch pha cho trung bình $|R|/s^2$; cộng các tầng được công thức. Không cần giả định các tầng độc lập để cộng kỳ vọng. Hai vùng cùng diện tích có cùng trung bình ứng viên trong giả định này. Nhưng chúng có thể khác phân phối N, vị trí ứng viên, tỉ lệ rỗng và xung đột. Với ảnh hữu hạn, GT sát biên và phân bố tâm không đều, phải kiểm tra giả định trước khi gọi chênh lệch là lỗi mã.

Sửa quan trọng: cùng kỳ vọng không suy ra cùng coverage

Xét lưới stride 8 vô hạn, hộp không xoay và song song lưới, dịch pha đều trên một ô lưới, bỏ biên ảnh. Hình vuông 8×8 có một điểm ở gần mọi pha, nên P(N=0)=0; pha đúng cạnh có xác suất 0. Hình chữ nhật 16×4 cùng diện tích 64 có hai điểm với xác suất 1/2 và không điểm với xác suất 1/2. Cả hai có E[N]=1. Đây là phản ví dụ hình học lý tưởng, không là số liệu dataset. Câu ‘equal area => cannot come from coverage’ trong proposal chỉ chứng minh không tăng mean count; vẫn phải đo zero-candidate rate.

Sửa quan trọng: bin kích thước không phải bin hai cạnh

Evaluator phân bin theo diện tích wh, tương đương kích thước căn(wh). Hộp 25×4 có căn(wh)=10, thuộc tiny 8-16 nhưng cạnh ngắn dưới 8 và cạnh dài trên 16. STAL-8 vẫn đổi cạnh 4. Vì vậy phát biểu mọi hộp trong bin 8-16 không bị STAL-8 tác động là sai. Tỉ lệ 73.4% là AI-TOD-v2 HBB, không phải thống kê đã đo của AI-TOD-R.

Tự kiểm tra và đáp án

1. E[N] bằng nhau có làm P(N=0) bằng nhau? Đáp án: không; 8×8 và 16×4 phản chứng. 2. Hộp 25×4 thuộc bin nào? Đáp án: tiny vì căn 100=10. 3. Có được nói STAL chưa từng thử trên mọi tiny dataset? Đáp án: chỉ nói không tìm thấy đánh giá cô lập trong nguồn đã khảo sát; YOLO26 ablation trên COCO HBB.

Nguồn: [S6] notes/t07-c3-novelty-rescan.md, §A.3 K1/K3/K4/K5 và §A.5; [S4] §3-6; [S1] physical p6 Table II và p9-10 DCFL; [S7] physical p7 §3.2; [S11] evaluator cached, areaRng; [S5] §7.1. Phản ví dụ lưới và sửa logic là suy ra độc lập; không sửa nguyên bản proposal.

Từ đề tài #7 đến C-10 - Cốt lõi

18. C4 - Bốn RQ và giả thuyết có thể bị bác bỏ

Research question (RQ) hỏi điều cần biết; hypothesis (H) dự đoán câu trả lời có thể bị bác bỏ. RQ1 đo benchmark; RQ2 tìm nơi mất tín hiệu; RQ3 thử can thiệp; RQ4 kiểm tra chuyển dữ liệu. Nếu cơ chế không xuất hiện, báo kết quả âm thay vì sửa giả thuyết sau khi xem test.

RQ	Đo và dự đoán	Điều có thể bác bỏ
RQ1: benchmark	AP theo lớp/bin; thứ hạng các model qua seeds	Độ dao động seed lớn hơn chênh giữa model: không đủ bằng chứng về ranking ổn định
RQ2: chẩn đoán	N ứng viên, P(rỗng), positive sau xung đột, vị trí; liên hệ recall	Không có quan hệ positive-recall, hoặc không khớp giả định lưới sau kiểm tra thiết lập
RQ3: can thiệp	A4 vs A2; dự đoán hiệu ứng theo tỉ lệ cạnh/cấu hình hàng xóm	Không có lợi ích, hoặc AP tăng nhưng không có mẫu hình cơ chế đã dự đoán
RQ4: tổng quát	Lặp A2/A4 trên dữ liệu thứ hai; đo phần GT bị tác động	Dấu hiệu ứng đảo khi vùng chịu tác động tương tự: cần bác bỏ hoặc thu hẹp H4

Candidate mới vượt mặt nạ hình học; positive còn qua top-k, score, conflict và có soft target. GT có ứng viên vẫn có thể mất mọi positive cho hàng xóm. Ghi trước/sau conflict ở cả hai nhánh YOLO26; loss cached còn lọc GT có cạnh<2 px trước STAL. Tương quan positive-recall chưa chứng minh nhân quả: vật thể dễ thấy có thể được nhiều positive lẫn recall cao. RQ3 thay riêng assigner trong cùng fork để kiểm soát tốt hơn.

Cấu hình hàng xóm quyết định dấu hiệu ứng. Vùng dài hơn có thể bớt chồng sang vật thể cạnh bên nhưng tăng chồng vật thể nối đuôi. Mô phỏng trong dossier minh họa sự đổi chiều này; không phải kết quả AP. Dự đoán ‘ship/bridge tốt hơn, lớp gần vuông ít đổi’ trong proposal là giả thuyết ban đầu. Phải đo tỉ lệ cạnh và cấu hình thật của từng lớp rồi ghi dấu dự đoán trước huấn luyện; tên lớp không thay cho thống kê hình học.

STAL-16 có bảo đảm hình học trong mô hình lý tưởng

Surrogate STAL-16 có hai cạnh≥16, nên chứa đĩa bán kính 8 quanh tâm bất kể góc. Trên lưới stride 8 vô hạn, khoảng cách tới điểm gần nhất≤8/sqrt(2)<8; vì vậy luôn có ứng viên. Đây là suy ra hình học, không từ bin căn diện tích. Nó không bảo đảm có positive sau top-k/conflict, cũng chưa chứng minh kết quả trên lưới hữu hạn, label sau lọc hoặc pipeline thật.

Đăng ký trước giữ giả thuyết falsifiable

Ghi ngày, primary contrast A4-A2 trên APt/APvt, dấu theo lớp/cấu hình, effect size tối thiểu quan tâm và code phân tích. Nếu AP tăng ngoài mẫu hình đã định, có thể ghi hiện tượng mới nhưng phải bỏ lời giải thích shape đã thất bại.

Tự kiểm tra và đáp án

1. AP tăng tự xác nhận H3? Đáp án: không; cần CI và mẫu hình dự đoán. 2. Có candidate chắc có positive? Đáp án: không, còn selection/conflict. 3. Vì sao phân tích label trước training? Đáp án: để dự đoán dấu hiệu ứng trước khi biết kết quả.

Nguồn: [S4] §5, §7.4, §8.4-8.7; [S5] §7.1/7.3; [S3] tal.py L365-371; [S6] §B.2; [S13] scripts/t07-slr/data/_tmp_scanB/raw/loss_main_2026-10-08.py L1093 cho lọc cạnh<2. Sửa phạm vi logic theo [S11] areaRng và phân tích C3.

Từ đề tài #7 đến C-10 - Chuyên sâu

19. C5 - OA-STAL v2: công thức, giới hạn bảo toàn hình dạng và ví dụ 25×4

OA-STAL v2 tạo surrogate, tức hộp dùng riêng để xét point ứng viên. GT g=(x,y,w,h,θ), với w≥h, vẫn làm mục tiêu score và regression. Clone GT trước khi đổi cạnh là điều kiện thực thi quan trọng. Default dùng area trigger căn(wh)<16, target s_ref=16, short-side floor s_flo=8 và cap factor c=2. Không triggered thì trả nguyên g; đây là identity với TAL.

T(g): h < t (side trigger), hoặc sqrt(wh) < t (area trigger)
k = max(1, s_ref / sqrt(wh))

[thiết kế] [S4] §7.1; s_ref,t,s_flo,c là tham số thiết kế, không phải hằng số tự nhiên

h_sur = max(kh, s_flo, h)
w_sur = max(min(kw, max(w, c × s_ref)), w)
g_sur = (x, y, w_sur, h_sur, θ)

[thiết kế] [S4] §7.1, chỉ áp dụng khi T(g) đúng; nếu sai thì surrogate=g; hậu tố sur chỉ hộp thay thế

Hai max ngoài bảo đảm mỗi cạnh không nhỏ hơn cạnh gốc. Cùng tâm và góc nên GT nằm trong surrogate; ứng viên TAL được giữ lại. Vì vậy tỉ lệ rỗng không tệ hơn TAL trên cùng lưới. Điều này không bảo đảm không tệ hơn STAL-16, vì vùng STAL-16 có thể rộng hơn. Cap là conditional: chỉ hạn chế phần cạnh dài đang được phóng; hộp dài hơn 32 px từ đầu không bị cắt xuống 32. Khi không trigger, floor cũng không chạy: 60×5 có diện tích 300 nên default để nguyên, dù cạnh ngắn dưới 8.

kh = 16/sqrt(r); kw = 16 × sqrt(r); r = w/h
(kh ≥ 8 và kw ≤ 32) khi và chỉ khi r ≤ 4

[suy ra] [S4] §7.1 P4, giới hạn cho default area-trigger khi thực sự phóng k>1

Trong chế độ trên, r≤4 giữ đúng tỉ lệ cạnh và diện tích 256; r>4 kích hoạt floor/cap nên không còn phóng đồng dạng hoàn toàn. Đây không phải iff chung cho mọi side trigger: khi k=1, hộp ngoài vùng điều kiện vẫn có thể giữ nguyên. Với default và hộp triggered, diện tích ít nhất 256: r≤4 đạt 256; r>4 với w≤32 thành 32×8; w>32 giữw và tăngh lên 8. Tham số khác phải kiểm lại bất đẳng thức này, vì cap cùng floor nhỏ có thể làm diện tích thấp hơn target.

Quy tắc trên GT 25×4	Surrogate	Diện tích
TAL	25×4	100
STAL-8: cạnh <8→16	25×16	400
STAL-16: cạnh <16→16	25×16	400
OA v2 default: k=1.6; kh=6.4; kw=40	32×8	256

Ví dụ có r=6.25 nên OA giữ tâm/góc và chứa GT nhưng đổi tỉ lệ thành 4. Số ứng viên kỳ vọng là 5.25, còn STAL-16 là 400×21/1024≈8.20 trong giả định lưới. Đây là lý do phải đo cả coverage lẫn placement. ‘Không tăng chi phí inference’ có nghĩa thao tác assignment chỉ chạy khi training; vẫn có chi phí tính và log khi huấn luyện. Các rule C-inside và C-smaller là can thiệp riêng, không được gộp lợi ích rồi quy hết cho surrogate.

Tự kiểm tra và đáp án

1. OA default trên 25×4 giữ ratio 6.25? Đáp án: không, 32×8 có ratio 4. 2. Containment bảo đảm hơn STAL-16? Đáp án: chỉ giữ tập ứng viên TAL. 3. Floor 8 tác động 60×5? Đáp án: không; area trigger sai vì căn 300≥16.

Nguồn: [S4] §7.1-7.3; [S3] L403-412 về clone và vùng ứng viên; [S5] §7.1 về lỗi cap v1. Ví dụ 25×4, chứng minh default minimum-area và giới hạn phạm vi P4 là tính trực tiếp từ công thức thiết kế; không phải chạy training hay đánh giá dataset.

Từ đề tài #7 đến C-10 - Cốt lõi

20. C6 - Đánh giá công bằng, Phase 0 và độ bất định của kết luận

Phase 0 phải xác minh ảnh/label khớp tên, xView và đường dựng ảnh, fork đã pin, converter, evaluator và throughput pilot. Hồ sơ ngày 08/10 ghi nhãn công khai nhưng đường dựng ảnh chưa chạy trọn vẹn; evaluator có mã nhưng nhóm chưa chạy; baseline nội bộ chưa reproduce. Các điều kiện này quyết định proposal có khả thi. Một file hình học synthetic passing không thay thế việc nhận được dữ liệu hoặc reproduce AP của detector.

Converter cần kiểm tra cùng một tập prediction trước/sau chuyển đổi: góc, đơn vị, thứ tự vertex, lớp, score và cap phải giữ đúng; điểm đánh giá phải khớp trong tolerance số đã định. Reproduction là việc khác: huấn luyện RetinaNet-O theo config rồi xem có gần 7.3 AP, tolerance±1.0 của proposal. Sai ở reproduction có thể do training, version, data hoặc evaluator; chưa quy được converter. Hai bài kiểm tra phải có đầu ra riêng.

AITODReval dùng IoU0.50:0.05:0.95, maxDets=[1500], useCats=1 và diện tích OBB cho bins. Cap này theo image-category, khác max_det toàn ảnh của YOLO. Cho phép≥1500 output giúp tránh default 300 cắt sớm, nhưng chưa tương đương evaluator 1500 mỗi image-category. Kiểm decoder end-to-end, validator và evaluator riêng, ghi số output trước/sau mỗi cap. Ghi threshold/NMS, preprocessing, pretraining, schedule, GPU timing; không trộn R-short/R-native. COCO initialization giảm rủi ro ảnh DOTA pretrain trùng nguồn AI-TOD-R; overlap chưa được đo.

So sánh	Câu hỏi tách được
A0/A1/A2: TAL/STAL-8/STAL-16	Ngưỡng per-side ảnh hưởng ra sao
A3: TAL + nearest-point fallback	Chỉ sửa trường hợp rỗng đã đủ chưa
A4 vs A2: OA area trigger vs STAL-16	Primary contrast của thiết kế đầy đủ
A5 vs A2; A4 vs A5	Shape với side trigger; ảnh hưởng trigger
A6 vs A4; A7 vs A2	Conflict rule có tác dụng riêng không

Tách 10% trainval làm validation cố định, nhóm theo source tile nếu truy được; tune ở đó và chỉ chấm test cho arm cuối. Nếu tile liên quan chia hai phía, cảnh gần giống có thể gây leakage. Proposal dự kiến≥3 seeds mỗi ablation, nhưng chỉ 3 seeds cho YOLO26n ở RQ1 và 1 seed cho model lớn. Vì vậy H1 ranking ổn định giữa tất cả model chưa được thiết kế này hỗ trợ: phải bổ sung seeds cho các model so sánh hoặc ghi ranking đó là thăm dò.

Paired image bootstrap resample cùng image ID cho A4 và A2, rồi tính lại AP từ predictions; AP không phải trung bình AP từng ảnh. Khi nhiều seed cùng chấm một ảnh, không coi seed×image là các quan sát độc lập. Có thể giữ 3 seed thành khối, resample ảnh chung để lấy CI cho trung bình ΔAP điều kiện trên các seed đã chạy, đồng thời báo mean±std theo seed. Muốn CI phản ánh bất định seed cần thiết kế phân cấp/resample seed rõ ràng; chỉ 3 seed cho ước lượng này còn yếu. Nếu ảnh cùng tile phụ thuộc, cân nhắc bootstrap theo tile.

Hạch toán GPU-hours từ số ảnh×epochs/(img/s×3600) phải dùng throughput pilot và tính thêm evaluation/log. Nếu cắt arm vì quota, ghi lại câu hỏi không còn trả lời được; giữ primary A4/A2 và seeds tương ứng trước khi mở rộng. Dataset thứ hai phải báo phần GT thật sự bị trigger ở input size hiện dùng. CI chứa 0 là chưa đủ bằng chứng lợi ích, không phải chứng minh hai phương pháp bằng nhau; CI loại 0 cũng chưa thay thế mẫu hình cơ chế H3.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Converter khớp điểm chứng minh reproduction? Đáp án: không; training lại là phép kiểm riêng. 2. Một seed/model xác nhận ranking ổn định? Đáp án: không. 3. Bootstrap seed×image độc lập sai ở đâu? Đáp án: phụ thuộc cùng ảnh/seed làm CI quá hẹp.

Nguồn: [S4] §8.1-8.7, §9-11; [S6] §B.2-B.4; [S11] evaluator cached, maxDets và areaRng. Tách converter/reproduction, giới hạn ranking và cách hiểu bootstrap là kiểm toán thiết kế; sổ tay không sửa proposal, ledger, dữ liệu hoặc kết quả AP.

Bắt tay vào thực nghiệm - Cốt lõi

21. P1 - Dữ liệu: dựng ảnh AI-TOD, lấy nhãn AI-TOD-R và chuyển sang YOLO OBB

AI-TOD-R dùng lại ảnh của AI-TOD. Ảnh AI-TOD không phát hành trọn gói: một phần ảnh lấy từ xView nên phải dựng lại bằng công cụ của tác giả. Vì vậy việc đầu tiên của Phase 0 là có đủ ảnh, sau đó mới tới nhãn và converter.

Bước 1: dựng ảnh AI-TOD (theo README của AI-TOD)

1. Tải xView training set tại xviewdataset.org (cần đăng ký) và gói AI-TOD_wo_xview (Google Drive), rồi clone repo jwwangchn/AI-TOD.

2. Sắp thư mục đúng mẫu: aitod/annotations (file .json), aitod/images/{train,val,trainval,test}, aitod_xview (sáu file .txt), xview/ori/train_images (ảnh .tif), xview/xView_train.geojson và generate_aitod_imgs.py.

3. Cài Python 3.7, mmcv, thư viện wwtool (python setup.py develop) và requirements.txt trong aitodtoolkit.

4. Chạy python generate_aitod_imgs.py. README ghi thời gian khoảng một giờ; ảnh đầy đủ nằm trong thư mục aitod.

Giấy phép

README ghi AI-TOD theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0: dùng cho học thuật hoặc cá nhân, không thương mại; mã nguồn theo MIT. xView có điều khoản riêng khi đăng ký. Ghi các điều khoản này vào mục Ethics của bài.

Bước 2: nhãn AI-TOD-R

Trang dự án AI-TOD-R (chasel-tsui.github.io/AI-TOD-R) có nút Dataset trỏ tới một file Google Drive. Máy không mở được nội dung file này ngày 09/10/2026, nên tên và cấu trúc file phải kiểm khi tải về. Config chính thức của repo đọc nhãn từ data/AI-TOD-R/labels_v1/{trainval,test}/ và ảnh từ images/{trainval,test}/. Tập val trong config trỏ vào chính tập test; đó là lý do proposal tự cắt 10% trainval làm validation.

Theo parser mmrotate/datasets/aitodr.py, mỗi dòng nhãn là định dạng DOTA v1: tám tọa độ đỉnh x1 y1 … x4 y4 (pixel), tên lớp, độ khó. Tám lớp theo thứ tự airplane, bridge, storage-tank, ship, swimming-pool, vehicle, person, wind-mill. Cấu hình huấn luyện gốc: resize 800×800, lật ngẫu nhiên xác suất 0,5, hai ảnh mỗi GPU.

Bước 3: chuyển sang định dạng YOLO OBB

Ultralytics dùng một dòng cho mỗi vật thể: class_index x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, bốn đỉnh có tọa độ chuẩn hóa về [0, 1] theo chiều rộng và chiều cao ảnh.

Bẫy: converter có sẵn không dùng nguyên được

Hàm convert_dota_to_yolo_obb của Ultralytics (mã nguồn bản 8.4.174) gán cứng 18 lớp của DOTA (plane, small-vehicle, …). Nó không có airplane, vehicle, person, wind-mill nên sẽ dừng với KeyError trên nhãn AI-TOD-R. Hàm cũng chỉ duyệt hai thư mục train và val, trong khi AI-TOD-R dùng trainval và test. Nhóm cần một converter riêng.

```
# Minimal converter, tested on a synthetic line (output below).
CLASSES = ["airplane", "bridge", "storage-tank", "ship",
           "swimming-pool", "vehicle", "person", "wind-mill"]

def dota_line_to_yolo_obb(line, W, H):
    p = line.split()
    if len(p) < 9:                      # skip header / malformed lines
        return None
    xy = [float(v) for v in p[:8]]      # x1 y1 ... x4 y4 in pixels
    cls = CLASSES.index(p[8])           # raises if the class is unknown
    norm = [xy[i] / (W if i % 2 == 0 else H) for i in range(8)]
    return f"{cls} " + " ".join(f"{v:.6g}" for v in norm)

# dota_line_to_yolo_obb("100 200 112 200 112 204 100 204 vehicle 0", 800, 800)
# -> "5 0.125 0.25 0.14 0.25 0.14 0.255 0.125 0.255"
```

W và H đọc từ chính file ảnh, không giả định. Converter chỉ đổi đơn vị và mã lớp, giữ nguyên thứ tự đỉnh; cột độ khó bị bỏ, nên phải quyết và ghi lại cách xử lý GT có độ khó cao trước khi chạy.

Bước 4: kiểm tra sau khi chuyển

1. Số dòng YOLO bằng số dòng hợp lệ trong nhãn gốc, cho từng split; số đếm theo lớp ghi ra bảng và đối chiếu với các con số trong A2 (tổng 752.460 nếu gộp mọi split). Nếu lệch, ghi lại, không tự sửa cho khớp.

2. Chuyển ngược ra pixel rồi so với nhãn gốc: sai số tối đa phải ở mức làm tròn.

3. Vẽ lại hộp trên 20 ảnh ngẫu nhiên, nhìn kiểm bằng mắt, gồm cả vật thể rất nhỏ và vật thể dài.

4. Kiểm tên file ảnh và nhãn khớp một-một; không có ảnh test lọt vào trainval.

Nguồn: [S15] README jwwangchn/AI-TOD; [S16] repo Chasel-Tsui/AI-TOD-R (configs/_base_/datasets/aitodr.py, mmrotate/datasets/aitodr.py, index.html); [S17] docs.ultralytics.com/datasets/obb và ultralytics/data/converter.py bản 8.4.174; tất cả đọc ngày 09/10/2026. Code converter đã chạy thử trên dòng mẫu.

Bắt tay vào thực nghiệm - Cốt lõi

22. P2 - Huấn luyện, resume và đo tốc độ trên Kaggle

Kaggle cho một GPU P100 hoặc hai T4, khoảng 30 GPU-giờ mỗi tuần, phiên tối đa 12 giờ và 20 GB lưu kết quả; Modal (tối đa 100 USD) là dự phòng. Một lần chạy dài có thể vượt một phiên, nên mọi lần chạy phải resume được.

Tham số phải đặt rõ, không để mặc định

Tham số	Mặc định Ultralytics	Theo proposal	Vì sao
imgsz	640	800	Benchmark AI-TOD-R dùng ảnh 800×800; để 640 là đổi điều kiện so sánh
max_det (khi xuất dự đoán)	300	ít nhất 1500	Evaluator giữ tới 1500 dự đoán mỗi ảnh-lớp; cắt ở 300 làm mất recall trong ảnh dày
conf (khi xuất dự đoán)	-	0,001	Giữ dự đoán điểm thấp để tính AP đầy đủ (proposal §8.2)
seed	0	3 seed, chọn trước	Giá trị seed ghi vào pre-registration
epochs, batch	100, 16	theo pilot	Chốt sau khi đo tốc độ ở tuần 2; ghi lại
Phiên bản Ultralytics	bản đang cài	pin 8.4.174 hoặc commit cố định	Quy tắc STAL đã đổi theo phiên bản (B3)

Cột mặc định lấy từ bảng tham số train trong tài liệu Ultralytics (imgsz 640, batch 16, epochs 100, seed 0) và từ code ([S2]: max_det 300). Dấu "-" là chưa kiểm mặc định.

Resume khi hết phiên

```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("path/to/last.pt")   # checkpoint of the interrupted run
results = model.train(resume=True)
```

Trên Kaggle, đặt thư mục chạy trong /kaggle/working để checkpoint được giữ sau phiên, rồi gắn output của phiên trước làm input của phiên sau. Mỗi lần resume ghi vào log: thời điểm, epoch tiếp tục, GPU.

Ước lượng GPU-giờ

GPU-giờ mỗi lần chạy = số ảnh × số epoch / (ảnh mỗi giây × 3600). Với khoảng 14.000 ảnh (ước lượng, thay bằng số thật sau khi tải) và 100 epoch: 3,9 giờ ở 100 ảnh/giây, 7,8 giờ ở 50 ảnh/giây, 15,6 giờ ở 25 ảnh/giây. Tốc độ thật đo ở pilot tuần 2 quyết định go/no-go.

Đo tốc độ cho RQ1 [thiết kế]

1. Cùng một loại GPU cho mọi model; ghi tên GPU, driver, phiên bản PyTorch và Ultralytics.

2. Batch 1, imgsz 800, bỏ vài lần chạy đầu để làm nóng, rồi lấy trung bình trên nhiều ảnh.

3. Tách thời gian chạy mạng với thời gian hậu xử lý; báo cả hai.

4. Báo thêm số tham số và FLOPs, nhưng không dùng chúng thay cho tốc độ đo (A3).

Nguồn: [S4] §8.2, §9; [S17] docs.ultralytics.com/modes/train (resume và bảng tham số), đọc 09/10/2026. Quy trình đo tốc độ là đề xuất của sổ tay, chưa có trong proposal.

Bắt tay vào thực nghiệm - Mở rộng

23. P3 - Chẩn đoán RQ2 từ nhãn, trước khi train

Phần offline của RQ2 chỉ cần nhãn, không cần GPU. Với mỗi GT và mỗi quy tắc (TAL, STAL-8, STAL-16, OA-STAL v2), dựng vùng ứng viên rồi đếm điểm neo nằm trong vùng ở ba mức stride. Kết quả dùng để chốt dấu dự đoán trong pre-registration.

```
import math
import numpy as np

def count_candidates(cx, cy, w, h, theta, strides=(8, 16, 32)):
    """Anchor centres ((j+0.5)*s, (i+0.5)*s) inside the rotated box, boundary included.
"""
    c, s = math.cos(theta), math.sin(theta)
    total = 0
    for st in strides:
        r = math.ceil(max(w, h) / st) + 1
        xs = (np.arange(int(cx // st) - r, int(cx // st) + r + 1) + 0.5) * st
        ys = (np.arange(int(cy // st) - r, int(cy // st) + r + 1) + 0.5) * st
        X, Y = np.meshgrid(xs, ys)
        u = (X - cx) * c + (Y - cy) * s
        v = -(X - cx) * s + (Y - cy) * c
        total += int(((np.abs(u) <= w / 2) & (np.abs(v) <= h / 2)).sum())
    return total

# count_candidates(8, 8, 4, 4, 0.0) -> 1  (stride-16 anchor at (8, 8))
# count_candidates(8, 8, 4, 4, 0.0, strides=(8,)) -> 0  (the F3 example)
# 4x4 box, 20,000 random centres: mean N = 0.328, share with N = 0 = 0.672
```

Kết quả chạy thử ở dòng chú thích cho thấy một điểm dễ sót: ví dụ F3 có 0 ứng viên ở stride 8, nhưng tính đủ ba mức thì có 1 ứng viên, vì tâm (8, 8) trùng một điểm neo stride 16. Mô phỏng hộp 4×4 cho trung bình 0,328 và tỉ lệ rỗng 0,672, khớp công thức F5. Hàm này dùng để đếm trên nhãn thật; kết quả trong code của Ultralytics còn phụ thuộc biên ảnh, letterbox và bước lọc GT dưới 2 px.

Đại lượng	Cách tính	Dùng cho
Tỉ lệ GT rỗng	Phần GT có N = 0, theo bin kích thước và tỉ lệ cạnh	H2b, so A0 với A1/A2
Số ứng viên trung bình	Trung bình N theo bin; đối chiếu 21·A/1024	H2a (kiểm Proposition 1)

Đại lượng	Cách tính	Dùng cho
Ứng viên dùng chung	Phần điểm neo nằm trong vùng của từ hai GT trở lên	Xung đột, A6/A7
Bố cục hàng xóm	Đếm cặp GT nằm cạnh nhau và nối đuôi nhau	Chốt dấu dự đoán H3
Tỉ lệ GT bị kích hoạt	Phần GT mà quy tắc thay đổi vùng, theo dataset và kích thước đầu vào	H4, RQ4

Ba quy tắc xung đột và nhánh fallback

1. Mặc định (code hiện tại): điểm neo thuộc vùng của nhiều GT được gán cho GT có ProbIoU lớn nhất giữa dự đoán của điểm đó và GT.

2. C-inside (nhánh A6, A7): nếu điểm neo nằm trong hộp gốc của đúng một GT thì GT đó thắng; ngược lại dùng quy tắc mặc định.

3. C-smaller: GT nhỏ hơn thắng, theo quy tắc của RFLA. Proposal liệt kê quy tắc này, nhưng bảng nhánh A0-A7 chưa có nhánh riêng cho nó.

4. A3 (fallback): GT không có ứng viên nhận điểm neo gần nhất, kiểu EARL và RDCNet. Đây là đối chứng rẻ để biết chỉ vá trường hợp rỗng đã đủ chưa.

Nguồn: [S4] §6, §7.2, §7.4, §8.4; [S3] L365-371 cho quy tắc mặc định. Code đếm ứng viên do sổ tay viết, đã chạy thử ngày 09/10/2026; nó không thay việc log trực tiếp trong assigner khi train.

Bắt tay vào thực nghiệm - Mở rộng

24. P4 - Dataset thứ hai cho RQ4: SODA-A hoặc DOTA-v2.0

RQ4 hỏi kết quả có chuyển sang dataset khác không, theo tỉ lệ vật thể bị quy tắc tác động. Proposal chọn SODA-A làm dataset chính cho RQ4 và DOTA-v2.0 làm phương án dự phòng.

Mục	SODA-A	DOTA-v2.0 (dự phòng)
Quy mô	2.513 ảnh, 872.069 vật thể, 9 lớp; chia khoảng 40:25:35	Dùng train → val, như ablation của DCFL
Truy cập	Link tải chuyển tới trang đăng nhập (kiểm ngày 08/10/2026)	Kiểm khi bắt đầu Phase 0
Lưu ý kích thước	Giao thức gốc phóng crop 800×800 lên 1200×1200, nên nhiều vật thể vượt ngưỡng 8/16 px	Báo tỉ lệ GT bị kích hoạt ở kích thước đầu vào thật

Giao thức RQ4 trong proposal: chạy A2, A4 (và A0 để có thang đo) với ba seed, theo một giao thức rút gọn khai báo trước (tập crop cố định, số epoch cố định, baseline nội bộ), rồi vẽ hiệu ứng theo tỉ lệ GT có quy tắc khác nhau giữa các nhánh. Nếu thiếu GPU, RQ4 là phần bị cắt đầu tiên (chỉ giữ A2/A4).

Nguồn: [S4] §8.1, §8.7, §9 (SODA-A theo tài liệu [17] của proposal; DOTA-v2.0 theo [S1] tr. 14). Sổ tay chưa đọc lại paper SODA.

Bảo vệ proposal - Cốt lõi

25. D1 - Deck 18 slide: thông điệp từng slide và mục cần đọc

Deck bảo vệ proposal (notes/Group7-proposal-presentation.pptx, tiếng Anh) có 18 slide, khoảng 15 phút; mỗi slide có speaker notes ghi thời lượng gợi ý và nguồn. Deck 20 slide giới thiệu chủ đề cho cả lớp (t07-c3-introduction-EN.pptx) là tài liệu khác, đã được giải thích trong bản v1 của sổ tay.

Slide	Thông điệp chính	Đọc
1	Tên đề tài, Nhóm 7, mentor Hà Anh	C1
2	Vật thể tí hon là nơi detector yếu nhất: 10,6 px; DCFL 17,5 AP nhưng 6,5 APvt; Oriented R-CNN 0,6 APvt	A1-A3
3	Ba bước gán mẫu; hộp 12×4 lọt giữa các điểm neo stride 8 nên không có tín hiệu học	F1, F3, B2
4	STAL: paper ghi d < 8 → 16, code hiện tại d < 16 → 16; bốn phiên bản trong 2026	B3
5	Bảy hướng liên quan và chỗ còn trống cho đề tài	A6, C3
6	Sáu khoảng trống mà đề tài nhắm tới	C3
7	Giả thuyết trung tâm, RQ1-RQ4, mục tiêu O1-O5	C4
8	Khung nghiên cứu: chỉ bộ gán mẫu thay đổi giữa các thí nghiệm	C6, P2
9	Bốn quy tắc trên cùng hộp 12×4; hình dạng đổi chiều xung đột (0,63 → 0,34 và 0,12 → 0,49)	C4, C5
10	Proposition 1: diện tích quyết định số ứng viên, hình dạng quyết định vị trí	F5, C3
11	Công thức OA-STAL v2 và ba quy tắc xung đột	C5, P3
12	Tám nhánh, một so sánh chính A4 với A2	C6, E5
13	Khả thi trên Kaggle: dữ liệu, công cụ, GPU, baseline; GPU-giờ ước lượng	P1, P2
14	Rủi ro và phương án dự phòng; chưa chạy thí nghiệm nào	C6
15	Kế hoạch 14 tuần, go/no-go ở tuần 2	C6, ROADMAP
16	Kết quả kỳ vọng; mục tiêu công bố có điều kiện	C1, C4
17	Tài liệu tham khảo chính	E4
18	Ba câu hỏi mở xin ý kiến mentor	D1

Câu hỏi hay gặp và cách trả lời

1. Đã có kết quả chưa? Chưa. Mọi số AP trên slide là của tác giả khác; nhóm chưa chạy thí nghiệm nào.

2. Cái gì là mới? Nhóm không nhận cơ chế mới. Phần mới nằm ở chế độ (vật thể tí hon có hướng), vị trí (bước chọn ứng viên của YOLO, nơi mọi phiên bản STAL tác động) và bằng chứng (giải thích hình học cùng dự đoán ghi trước khi train).

3. Nếu OA-STAL v2 không hơn STAL-16 thì sao? Benchmark và chẩn đoán vẫn là kết quả; kết quả âm được báo cáo, không giấu. Proposition 1 đã cho thấy hiệu ứng của hình dạng, nếu có, sẽ nhỏ.

4. Vì sao chỉ so A4 với A2? Một so sánh chính khai báo trước giảm nguy cơ chọn kết quả đẹp; các so sánh khác báo cáo là phụ.

Nguồn: deck 18 slide (bản 09/10/2026, đã sửa slide 2, 6, 12 theo rà soát); [S4]; Group7.pdf §1.3, Bảng 3.

Bảo vệ proposal - Cốt lõi

26. D2 - Bản nộp Group7.pdf: đọc theo mục và những chỗ còn phải sửa

Group7.pdf là proposal 11 trang theo mẫu AITA Lab, tên đề tài "Where Do Tiny Oriented Objects Lose Their Training Signal?". Nội dung rút gọn từ proposal md v2 ([S4]); bản md có thêm phụ lục truy nguồn và bảng thuật ngữ, nhưng tên vẫn là "...Lose Their Positives?". Nhóm cần chốt một tên (issue #1 trên GitHub).

Mục trong Group7.pdf	Nội dung	Đọc
Abstract, 1.1	Vấn đề, tình hình nghiên cứu, Bảng 1 các công trình gần nhất	A1-A3, A6
1.2, Bảng 2	Sáu hạn chế; lịch sử quy tắc STAL cho hộp xoay	B3, C3
1.3	Bài toán, giả thuyết trung tâm, tính mới và ý nghĩa	C1, C4
2, 3	Mục tiêu O1-O5; phạm vi trong và ngoài đề tài	C4
4, Bảng 3	Tính khả thi, rủi ro và phương án dự phòng	P1, P2, C6
5.1-5.4	Khung nghiên cứu, cách YOLO chọn mẫu, Proposition 1, OA-STAL v2	B2, F5, C5
5.5, Bảng 4; 5.6	Thiết kế thí nghiệm, tám nhánh, thống kê; các mối đe dọa tính hợp lệ	C6, F6, P3
6, Bảng 5	Kế hoạch 14 tuần (12/10/2026 - 17/01/2027), tài nguyên tính toán	P2, ROADMAP
7, Bảng 6	Kết quả kỳ vọng, sản phẩm theo mục tiêu, mục tiêu công bố có điều kiện	C1

Những chỗ cần sửa trước khi nộp (theo dõi ở issue #21)

1. §7 viết "the first evaluation…", mâu thuẫn với Bảng 3 ("no first claims").

2. §1.2 mục 1 khẳng định chưa có công trình nào; nên giới hạn trong phạm vi đã tìm.

3. §1.1 còn câu nháp "before the final version"; Bảng 5 chưa gán tên M1-M4; tham khảo [8]-[13] thiếu tác giả.

4. §1.1 và §1.2 mục 5 viết "often more than 100 objects per image"; trung bình chỉ khoảng 26,8 vật thể mỗi ảnh (A2).

5. §1.2 mục 6 và §5.5 viết "1,500 detections per image"; evaluator cắt theo ảnh-lớp (C6).

6. §5.3 "cannot add candidates" chỉ đúng với số kỳ vọng; xác suất rỗng vẫn khác (F5, C3).

Nguồn: notes/Group7.pdf; [S4]; notes/t07-foundation-review-2026-10-09.md §4; issue #21.

Phụ lục chuyên sâu - Mở rộng

27. A5 - DCFL từng bước: prior động, lọc thô, lọc tinh

DCFL gồm Prior Capturing Block (PCB) cập nhật prior và chuỗi chọn mẫu thô→tinh. PCB dùng dilated convolution lấy ngữ cảnh và dự đoán offsets; offsets regression hướng dẫn lấy đặc trưng classification, căn chỉnh hai tác vụ. Phương trình (8) cập nhật vị trí lưới bằng offsets theo stride. Nó thay đổi prior, khác chỉ phóng vùng chọn điểm trên lưới cố định.

Tiếp theo, prior và GT được biểu diễn bằng phân phối Gaussian hai chiều. Tâm hộp là vector trung bình; kích thước và góc nằm trong covariance. Công thức dưới viết gọn phương trình (9), áp dụng cùng cách tham số hóa cho GT:

$$\Sigma = R(\theta) \times \mathrm{diag}(w^2/4, h^2/4) \times R(\theta)^T$$

$$R(\theta) = [[\cos\theta, -\sin\theta], [\sin\theta, \cos\theta]]$$

Σ: covariance; w, h: hai cạnh hộp; θ: góc xoay; diag: ma trận đường chéo; T: chuyển vị.

[nguồn] [S1], trang vật lý 9, §V-B, phương trình (9); GT dùng cùng mô hình trong §V-C.

Ví dụ đồ chơi: w=12, h=4, góc 0 cho covariance diag(36,4), tức độ lệch chuẩn dọc hai trục là 6 và 2 pixel. Xoay 90° hoán đổi hai hướng phân tán. Cùng diện tích nhưng khác tỉ lệ cạnh hoặc góc sẽ tạo Gaussian khác. Đây là phép tính minh họa, không phải nhãn tàu đã đo.

Bước thô (coarse prior matching) tìm Coarse Positive Samples (CPS) gần GT trong không gian và tầng FPN lân cận. GJSD so Gaussian kể cả khi hộp không chồng nhau. Bài dùng generalized JSD vì JSD Gaussian không có dạng đóng; α=0,5 cho hai phân phối đóng góp đều. Tìm tầng lân cận tránh cả phạm vi quá hẹp lẫn mọi tầng.

Bước tinh đầu tiên xếp hạng CPS theo khả năng thành dự đoán đúng (PT), kết hợp confidence của lớp và rotated IoU của dự đoán với GT:

$$PT_i = 0.5 \times [\mathrm{Cls}(D_i) + \mathrm{IoU_rot}(D_i, g_i)]$$

D_i: dự đoán; g_i: GT tương ứng; Cls: score lớp đúng; IoU_rot: IoU hộp xoay.

[nguồn] [S1], trang vật lý 10, §V-C, phương trình (13).

Ví dụ đồ chơi: A có class score 0,9 và IoU 0,1 nên PT=0,5; B có 0,5 và 0,7 nên PT=0,6. B được xếp trên A, dù confidence phân loại thấp hơn. Q mẫu cao nhất thành Medium Positive Samples (MPS). Sau đó DGMM gồm hai Gaussian: một tâm hình học của GT, một tâm ngữ nghĩa lấy trung bình vị trí MPS, cùng covariance GT. Nó lọc mẫu lệch khỏi vùng hữu ích thay vì chỉ tin score toàn batch.

$$\mathrm{DGMM}(s \mid \mathrm{MPS}) < \exp(-g) \Rightarrow \text{gán negative mask}$$

s: vị trí mẫu; MPS: tập mẫu trung gian; g: tham số ngưỡng; exp(−g) = e^(−g).

[nguồn] [S1], trang vật lý 10, đoạn sau phương trình (14); ký hiệu trình bày lại quy tắc lọc.

Bảng XI(d/e) đối chiếu K/Q/g: cấu hình tốt là K=16, Q=12, g=0,8. Trọng số tâm hình học 0,7 được nêu trong văn xuôi §VI-C dưới bảng. K/Q là số mẫu; g tạo ngưỡng exp(−g). 16 CPS chưa phải 16 final positives.

Tự kiểm tra	Đáp án ngắn
1. PCB chỉ đổi vùng chọn ứng viên không?	Không; nó cập nhật prior và căn chỉnh đặc trưng hai nhánh.
2. Gaussian giữ thông tin gì của OBB?	Tâm, hai kích thước và góc trong covariance.
3. A/B ở ví dụ PT: mẫu nào được ưu tiên?	B, vì 0,6 > 0,5.
4. K=16 có nghĩa GT chắc chắn có 16 final positives không?	Không; còn các bước lọc tinh.

Nguồn: [S1], trang vật lý 9-10 §V-B/C, phương trình (8)-(14), Hình 6; trang 14 Bảng XI(d/e) cho K/Q/g và văn xuôi §VI-C dưới bảng cho trọng số 0,7. Phép tính covariance/PT là ví dụ tự tạo.

Phụ lục chuyên sâu - Chuyên sâu

28. B5 - Hồi quy OBB, ProbIoU và sự mơ hồ của góc

Head dự đoán bốn khoảng cách trái/trên/phải/dưới trong hệ trục hộp và một góc. Decoder dùng góc để quay độ lệch tâm về hệ ảnh. Anchor point là mốc hồi quy; không nhất thiết là tâm hộp dự đoán. Trong công thức dưới, a là điểm lưới, R(θ) là ma trận quay, l,t,r,b là khoảng cách dự đoán.

$$\delta x = (r-l)/2;\ \delta y = (b-t)/2.$$

[nguồn] [S3] L497-515, dist2rbox.

$$c_pred_x = a_x + \delta x \times \cos\theta_pred - \delta y \times \sin\theta_pred;\ c_pred_y = a_y + \delta x \times \sin\theta_pred + \delta y \times \cos\theta_pred.$$

[nguồn] [S3] L497-515, dist2rbox.

$$w_pred = l+r;\ h_pred = t+b.$$

[nguồn] [S3] L497-515, dist2rbox.

Tính độ lệch tâm δx,δy trong hệ hộp trước; quay độ lệch bằng góc dự đoán θ_pred; cộng điểm lưới a=(a_x,a_y) để được tâm c_pred. Cộng khoảng cách hai phía đối diện để được chiều rộng và chiều cao. Các biến khoảng cách và a phải cùng đơn vị.

DFL biểu diễn mỗi khoảng cách bằng phân phối K bins rồi lấy kỳ vọng; K=16 cần 64 logits cho bốn phía. YOLO26 paper bỏ DFL, dùng bốn số trực tiếp với reg_max=1. Snapshot RotatedBboxLoss dùng ProbIoU cộng loss khoảng cách: nhánh DFL có clamp target; nhánh L1 gọi rbox2dist không truyền reg_max, giữ khoảng cách âm rồi chuẩn hóa theo kích thước ảnh. Vì STAL có thể chọn điểm ngoài GT thật, dấu âm là chi tiết quan trọng. Không gán giới hạn khoảng cách của DFL cho nhánh trực tiếp.

ProbIoU so sánh biểu diễn Gaussian của hộp; trong assigner nó tạo u để xếp hạng, trong loss nó tạo hạng 1−u có trọng số q. Đây là hai vị trí dùng khác nhau. Nó cũng không tự động bằng rotated polygon IoU của evaluator. Trực giác Gaussian: tâm là mean, hình dạng/chiều hướng nằm trong covariance. Khi w≈h, covariance gần đẳng hướng nên quay hộp ít làm biểu diễn thay đổi. Với hình vuông, Gaussian đẳng hướng có thể bất biến mọi góc, dù polygon vuông quay 45° vẫn đổi vùng phủ.

Paper dùng góc long-edge [−45°,135°), chiều rộng là cạnh dài; YOLO26 dự đoán θ̃=z trực tiếp. Hộp (w,h,θ) và (w,h,θ+π) cùng vùng, nên residual cần xét modulo π. Loss phụ cho gần vuông là:

$$\Delta_i = \theta_pred_i - \theta_GT_i;\ \Delta wrap_i = \Delta_i - round(\Delta_i/\pi)\times\pi.$$

[nguồn] [S2] physical p9 §3.4.3, Eq. 14-15.

$$L_angle = [\Sigma(i \text{ thuộc } F)\ q_i \times \omega_i \times \sin^2(2\times\Delta wrap_i)] / S.$$

[nguồn] [S2] physical p9 §3.4.3, Eq. 14-15.

θ_pred_i và θ_GT_i là góc dự đoán và target theo radian. round chọn số nguyên gần nhất để bỏ số vòng π khỏi sai lệch. F là tập foreground assignment; q_i là trọng số TAL của assignment i; ω_i điều chỉnh theo tỉ lệ cạnh. Cộng penalty có trọng số rồi chia S.

$$\omega_i = \exp(-[\log(w_GT_i/h_GT_i)]^2 / \lambda^2);\ S = \max(\Sigma(i \text{ thuộc } F)\ q_i, 1).$$

[nguồn] [S2] p9 Eq. 15; [S13] loss_main_2026-10-08.py L1190-1205, lambda_val=3.

w_GT_i,h_GT_i là kích thước target; log là log tự nhiên, exp là hàm mũ. λ điều khiển tốc độ giảm trọng số khi hộp dài; caller snapshot dùng λ=3. S chặn tổng trọng số dưới 1 để mẫu dương quá ít không tạo mẫu số rất nhỏ.

Gần vuông cho ω gần 1; hộp dài cho ω nhỏ hơn và dựa nhiều hơn vào loss hộp. sin²(2Δ) bằng 0 ở Δ=0° và 90°, bằng 1 ở 45°. Vì vậy đây là supervision đối xứng phù hợp sự mơ hồ của hình vuông, không phải loss buộc mọi OBB khớp một góc duy nhất. Các cách đổi w/h, khoảng góc và radian/degree phải đồng bộ trong converter, decoder và evaluator; công thức loss không tự sửa converter.

STAL và assignment chỉ dùng lúc huấn luyện. Khi inference không có GT để phóng surrogate: head dự đoán, decoder tạo hộp, rồi chọn score và xử lý theo nhánh. Paper có kết quả OBB trên DOTA-v1.0; chưa có kết quả huấn luyện của Group 7 trong sổ tay này.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Anchor point có là tâm box? Không bắt buộc. 2. ProbIoU trong loss có thay evaluator tự động? Không. 3. Angle loss phân biệt 0° và 90° cho hình vuông? Không. 4. Nhánh L1 snapshot có clamp qua reg_max? Không; nhánh DFL có.

Nguồn: [S2] physical p6 Eq. 1, p9 Eq. 12-15, p29 Table S11; [S3] L388-390, L497-554; [S13] loss_main_2026-10-08.py L222-266, L1158-1205; [S14] ul_head.py L558-568. Trực giác covariance là giải thích suy ra; không thay công thức triển khai ProbIoU chưa được trích ở đây.

Phụ lục chuyên sâu - Mở rộng

29. B6 - Đọc và sửa code đã pin: theo caller, đơn vị và nhánh gradient

Tên YOLO26 là tên họ model, không xác định đầy đủ phiên bản assigner. Một thí nghiệm cần ghi package/commit, model YAML, nguồn weights, loss và tham số thực sự caller truyền. Sổ tay đóng băng paper arXiv v1 [S2], tal.py ngày 01-10 [S3], loss ngày 08-10 [S13] và head cached [S14]; note [S6] §B.2 chỉ dẫn các nguồn code đã khảo sát. Phân tích code không đồng nghĩa đã chạy model hoặc tái lập AP.

Bắt đầu từ OBBModel.init_criterion: snapshot chọn E2ELoss(v8OBBLoss) khi head có one2one_cv2. E2ELoss tạo one-to-many topk 10, one-to-one topk 7/topk 2=1; v8OBBLoss truyền α=0.5,β=6 và stride của model. Head flatten rồi loss permute từ (B,4,N), (B,C,N), (B,1,N) sang (B,N,4), (B,N,C), (B,N,1). DFL có 4K channels nên phải xem reg_max trước khi suy shape.

Theo đơn vị: make_anchors trả grid units, decoder training tạo box theo grid units, rồi caller nhân bốn thành phần x,y,w,h và anchor points với stride trước assignment. Góc không nhân stride. Target hộp sau gán được chia stride cho loss. Caller đưa sigmoid score detach vào assigner nhưng BCE dùng logits gốc với nhãn mềm. Nhầm một bước scale có thể tạo candidate mask sai dù shape vẫn đúng.

```
# Teaching pseudocode; not executable repository code.
pred_grid = decode(distances, angle, anchor_grid) # B,N,5
pred_px = detach(clone(pred_grid))
pred_px[..., :4] *= stride_per_anchor            # N,1
anchor_px = anchor_grid * stride_per_anchor       # N,2
gt_original = gt_px                               # B,M,5
surrogate = clone(gt_original)
surrogate[..., 2:4] = apply_explicit_floor(...)
eligible = rotated_inside(anchor_px, surrogate)  # B,M,N
metric = cls_prob ** alpha * overlap(pred_px, gt_original) ** beta
positive = rank_resolve_and_filter(eligible, metric)
target_box = gather(gt_original, positive)        # B,N,5
target_score = normalized_alignment(...)          # B,N,C
loss = losses_on_original_predictions(...)
```

Có hai chỗ detach cần phân biệt. Assigner không gradient qua việc chọn nhãn. Ngoài ra ul_head snapshot detach feature đầu vào one-to-one trong training: loss nhánh này cập nhật head riêng, không truyền gradient qua đường feature đó vào backbone. Hai head dùng chung feature về giá trị không có nghĩa hai loss đều cập nhật backbone giống nhau. Trọng số Progressive Loss của paper chuyển từ (0.8,0.2) sang (0.1,0.9), nhưng phải đọc graph để hiểu tham số nào nhận gradient.

Trước assigner, caller lọc GT nếu w<2 hoặc h<2 pixel; STAL không cứu được GT đã bị loại. Khi sửa floor, tách rõ threshold kích hoạt và kích thước thay thế, clone GT, giữ tâm/góc; kiểm tra GT gốc không đổi, shape và đơn vị, edge cases, conflict và soft target. Với P2, log cả stride và floor. Không đổi loss/head/evaluator cùng lúc rồi quy mọi chênh lệch cho candidate rule.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Chỉ lưu tên YOLO26n đủ tái lập? Không. 2. Góc có nhân stride? Không. 3. Hai chỗ detach có cùng vai trò? Không: assignment và nhánh feature. 4. GT một phía 1.5 px có được STAL cứu trong caller đang đọc? Không, đã lọc trước.

Nguồn: [S6] notes/t07-c3-novelty-rescan.md §B.2 chỉ dẫn caller; đọc kiểm tra cached scripts/t07-slr/data/_tmp_scanB/raw/tasks_main.py L654-656. [S13] loss_main_2026-10-08.py L1040-1052, L1077-1154, L1322-1354; [S14] ul_head.py L169-203; [S3] L63-64, L428-454; [S2] physical p7 Eq. 2-3 và p11 §4.1. Đây là phân tích tĩnh và pseudocode giảng dạy; Group 7 chưa huấn luyện/evaluate model trong công việc này.

Phụ lục chuyên sâu - Mở rộng

30. C2 - NWD và RFLA: thay cách đo và cách cấp mẫu dương

NWD bắt đầu từ vấn đề IoU nhạy với dịch chuyển khi hộp rất nhỏ. Hai HBB cùng cỡ có thể không giao nhau nên cùng nhận IoU bằng 0, dù một anchor gần GT hơn anchor khác. NWD biểu diễn HBB bằng Gaussian: tâm hộp là trung bình, nửa cạnh là độ lệch chuẩn. Đây là biểu diễn hình học để so hộp, không có nghĩa pixel thật của vật thể tuân theo Gaussian. Công thức dưới dùng HBB có covariance chéo; không tự áp dụng nguyên dạng cho mọi OBB xoay.

$$\mu = (c_x, c_y)^T; \Sigma = \mathrm{diag}(w^2/4, h^2/4)$$

[nguồn] [S7] R2318.txt, physical p8, §4.1 Eq.4

$$W_2^2 = (c_{x,a} - c_{x,b})^2 + (c_{y,a} - c_{y,b})^2 + ((w_a - w_b)/2)^2 + ((h_a - h_b)/2)^2$$
$$NWD = \exp(-\sqrt{W_2^2}/C)$$

[nguồn] [S7] R2318.txt, physical p8, §4.1 Eq.6-7; khai triển ký hiệu để dễ đọc

Với hai hộp 4×4 chỉ lệch tâm 1 px theo x, phần khác biệt cạnh bằng 0 nên $W_2^2=1$ và $NWD=\exp(-1/C)$. Khoảng cách vẫn phân biệt hộp gần và xa ngay cả khi chúng không giao. C có cùng đơn vị độ dài với căn khoảng cách. RKA chọn top-k theo thứ hạng NWD, thay vì chỉ hỏi điểm có vượt một ngưỡng IoU cố định không. NWD và RKA là hai thành phần; cần phân biệt hiệu ứng của metric với hiệu ứng của ranking.

RFLA đi xa hơn: prior của một feature point là Gaussian xấp xỉ effective receptive field (ERF), tức vùng ảnh thực sự tác động mạnh lên đặc trưng. ERF có tâm ở feature point và bán kính e; GT cũng được Gaussian hóa. Bài nghiên cứu so Wasserstein và KL rồi biến khoảng cách D thành điểm $RFD=1/(1+D)$. HLA xếp hạng, cấp top-k ở lượt đầu, giảm bán kính ERF và bổ sung mẫu ở lượt sau. Nó bỏ ràng buộc mọi point phải nằm trong GT khi tích hợp vào FCOS.

$$\mu_e = (x_n, y_n)^T; \Sigma_e = e_n^2 I$$
$$\Sigma_g = \mathrm{diag}(w_g^2/4, h_g^2/4); RFD = 1/(1 + D)$$

[nguồn] [S8] R2391.txt, physical p6-8, §3.1-3.2 Eq.3-4 và Eq.8; D là RFDC được chọn

Bài học cho C-10

NWD xử lý sự khó phân biệt của metric; RFLA thay prior và assignment; OA-STAL thay mặt nạ ứng viên trong YOLO. Chúng cùng nhắm tới thiếu mẫu dương nhưng không phải cùng công thức. RFLA trên AI-TOD HBB tăng Faster R-CNN 11.1→21.1 AP, trong khi RetinaNet chỉ 8.7→9.1 AP. Không được chuyển mức tăng của two-stage sang kỳ vọng YOLO hay coi HBB là OBB.

Tự kiểm tra và đáp án

1. Gaussian hóa hộp có giả định ảnh nhiễu Gaussian? Đáp án: không, đây là biểu diễn hộp/prior. 2. NWD bằng 0 khi hộp không giao? Đáp án: không; khoảng cách hữu hạn cho điểm dương. 3. Vì sao control ranking riêng? Đáp án: ranking cũng đổi mẫu dương, không thể quy hết cho metric.

Nguồn: [S7] scripts/t07-slr/data/txt_cache/R2318.txt, physical p8 §4.1, p9 §4.2, p13 §6.3.1; [S8] R2391.txt, physical p6-9 §3.1-3.4, p11 Table 5. Đơn vị đọc trực tiếp text đầy đủ đã cache của hai bài; phép tính lệch 1 px là suy ra từ Eq.6, không phải thí nghiệm detection.

Tra cứu và lộ trình học nhóm - Cốt lõi

31. E1 - Từ điển thuật ngữ để cả nhóm dùng cùng một nghĩa

Tra cứu khi đọc unit hoặc paper. Một thuật ngữ có thể đổi nghĩa theo implementation; cột cuối nhấn mạnh nghĩa dùng trong sổ tay. Đặc biệt không đồng nhất anchor point với anchor box, candidate với positive hay max_det với maxDets.

Thuật ngữ Anh	Cách gọi Việt	Ý nghĩa và điều tránh nhầm
Object detection	Phát hiện vật thể	Trả lớp, score và hộp cho từng instance; khác một nhãn cho cả ảnh.
Ground truth (GT)	Nhãn chuẩn	Annotation dùng để huấn luyện/đánh giá; vẫn có thể chứa sai số.
Bounding box	Hộp bao	Mô tả vị trí và kích thước object.
HBB / OBB	Hộp ngang / có hướng	OBB thêm góc hoặc đỉnh; phải thống nhất quy ước.
Tiny / very tiny	Tí hon / cực nhỏ	Tên bin theo benchmark, không phải kích thước vật lý.
Area / size	Diện tích / cỡ	Area=wh; size căn diện tích khác cạnh ngắn.
Aspect ratio	Tỉ lệ cạnh	w/h hoặc long/short tùy định nghĩa; ghi rõ trước phân tích.
Orientation	Hướng	Góc của hộp, có chu kỳ và quy ước.
Backbone	Mạng trích đặc trưng	Biến ảnh thành các tensor đặc trưng.
Neck / FPN	Mạng hợp đa mức	Kết hợp ngữ nghĩa và độ phân giải.
Head	Đầu dự đoán	Từ feature đưa score, hộp và góc.
Stride	Bước lưới	Khoảng cách điểm quy đổi về ảnh.
Receptive field	Trường tiếp nhận	Vùng ảnh có thể ảnh hưởng một feature; khác stride.
Anchor box	Hộp mẫu	Có kích thước/tỉ lệ định trước.
Anchor point	Điểm tham chiếu	Chưa có w/h, vẫn dùng trong anchor-free.
Anchor-free	Không dùng hộp mẫu	Vẫn có lưới và assignment.
Candidate / eligible	Ứng viên đủ điều kiện	Qua mask hình học; chưa phải positive.
Positive / foreground	Mẫu dương / tiền cảnh	Điểm được gán GT cuối cùng.

Thuật ngữ Anh	Cách gọi Việt	Ý nghĩa và điều tránh nhầm
Negative / background	Mẫu âm / nền	Điểm không gán dương theo quy tắc.
Label assignment	Gán mẫu/nhãn	Ghép dự đoán với GT để tạo supervision.
TAL	Task-Aligned Assignment	Kết hợp score lớp và overlap khi chọn mẫu.
STAL	Small-Target-Aware Label Assignment	Mở eligibility cho target nhỏ theo phiên bản cụ thể.
OA-STAL v2	Thiết kế vùng theo shape/góc	Đề xuất nhóm, không phải kết quả xác nhận.
Top-k	Chọn k phần tử tốt	k tối đa/tạm thời; không bảo đảm k positive cuối.
Conflict	Tranh chấp	Chồng vùng tạo khả năng tranh chấp; conflict thật khi nhiều GT đã chọn cùng điểm.
Soft target	Nhãn mềm	Mức supervision liên tục thay vì chỉ 0/1.
Detach	Tách gradient	Ngắt đường backprop qua tensor đó.
One-to-many / one-to-one	Một-nhiều / một-một	Nhánh huấn luyện dùng lượng mẫu gán khác nhau.
NMS	Loại hộp trùng	Hậu xử lý thường dùng IoU; NMS-free vẫn có selection/cap.
IoU / rotated IoU	Giao trên hợp	rIoU dùng hình hộp xoay, không thay bằng HBB IoU.
ProbIoU	Overlap từ Gaussian	Surrogate trong loss/assignment, khác evaluator polygon.
NWD	Normalized Wasserstein Distance	Độ tương tự từ khoảng cách phân phối, gốc cho tiny HBB.
RFLA	Gaussian Receptive Field Label Assignment	Prior receptive field để gán; không phải STAL.
DCFL	Dynamic Coarse-to-Fine Learning	Phương pháp tác giả dùng prior động và refinement.
DFL	Distribution Focal Loss	Học phân bố khoảng cách; phiên bản DFL-free khác đường target.
TP / FP / FN	Đúng / báo sai / bỏ sót	Được xác định sau matching tại threshold cụ thể.
Precision / recall	Độ chính xác / độ phủ	Precision xét dự đoán; recall xét GT.

Thuật ngữ Anh	Cách gọi Việt	Ý nghĩa và điều tránh nhầm
AP / AP50 / mAP	Diện tích dưới đường precision-recall	Cần ghi IoU, lớp, bin và protocol; tên có thể khác bài.
max_det / maxDets	Giới hạn dự đoán	Cap global mô hình có thể khác cap evaluator theo lớp.
Baseline / control	Mốc đối chiếu / đối chứng	Dùng recipe kiểm soát và thực sự được chạy.
Ablation	Tách thành phần	Đổi từng yếu tố để kiểm đóng góp.
Seed	Hạt giống ngẫu nhiên	Tác động khởi tạo/thứ tự/augmentation; không xóa mọi nondeterminism.
Bootstrap / CI	Lấy lại mẫu / khoảng tin cậy	Nêu đơn vị lấy mẫu và phụ thuộc, không nhân seed×image như độc lập.
RQ / hypothesis	Câu hỏi / giả thuyết	RQ hỏi điều cần biết; giả thuyết phải có cách bác bỏ.
Version pinning	Khóa phiên bản	Ghi commit/hash/config để giữ semantics.
Reproduction	Tái lập	Chạy cùng protocol và đối chiếu số của tác giả.
Round-trip	Chuyển đổi đi-về	Kiểm hình học/converter, không thay reproduction.
Preregistration	Ghi trước phân tích	Khóa metric/contrast/dấu dự đoán trước khi xem kết quả.
Domain shift	Dịch chuyển miền dữ liệu	Khác scale/sensor/lớp/nhãn; ảnh hưởng tổng quát hóa.

Nguồn: tổng hợp từ [S1]-[S4], [S7]-[S8], [S11]-[S14]; định nghĩa trình bày lại để học, không là thuật ngữ phương pháp mới.

Tra cứu và lộ trình học nhóm - Mở rộng

32. E2 - 20 câu kiểm tra trước khi bắt đầu thực nghiệm

Cách dùng: mỗi thành viên tự trả lời trước khi xem đáp án. Câu 7 dành cho người sửa hình học. Nếu trả lời khác nhau, mở đúng unit và nguồn để thống nhất; không quyết định bằng việc ai nói tự tin hơn.

1. GT 4×4 lệch 1 px so hộp cùng cỡ cho IoU bao nhiêu?

Lệch ngang, không xoay/lệch dọc: (4-1)/(4+1)=0,6. Không dùng kết quả này cho mọi hình học.

2. Vì sao 13.125 vị trí không phải 13.125 objects?

Đó là tổng $100^2+50^2+25^2$ của lưới ví dụ 800 px; một object có thể nhận nhiều điểm, phần lớn điểm là nền.

3. Candidate và positive khác nhau ở bước nào?

Candidate qua mask; positive còn qua chất lượng, top-k và conflict. Nhãn mềm làm trọng lượng học khác nhau.

4. STAL có làm nhãn GT lớn lên không?

Snapshot clone mở surrogate eligibility, giữ GT gốc cho targets/scoring. Phiên bản in-place cần audit riêng.

5. Sqrt(25×4)=10 thì STAL-8 có tác động không?

Có nếu trigger theo từng cạnh: cạnh 4<8 được mở 16. Bin căn diện tích không thay trigger theo cạnh.

6. Vì sao area 256 không bảo đảm không rỗng?

Shape mảnh có thể lọt giữa hàng. Kỳ vọng area/s^2 không quyết định P(rỗng); F5 cho phản ví dụ.

7. STAL16 có guarantee lý tưởng nào?

Với hai cạnh≥16, vùng chứa đĩa r8; stride 8 vô hạn có khoảng cách tới điểm gần nhất≤8/√2 nên có ứng viên bất kể góc. Dữ liệu hữu hạn/filter/conflict vẫn cần đo.

8. OA 25×4 default cho vùng nào?

K=1,6; width trước cap 40→32, height 6,4→8; kết quả 32×8, ratio 4.

9. OA 60×5 có được floor 8 không?

Không ở area trigger default vì sqrt(300)≈17,32≥16. Side-trigger khác phải ghi là cấu hình khác.

10. Containment chứng minh hơn STAL16 không?

Chỉ bảo đảm vùng OA chứa GT gốc theo thiết kế cùng trục; OA và STAL16 có thể không chứa lẫn nhau.

11. Positive tăng chắc AP tăng?

Không, mẫu chất lượng thấp/tranh chấp/soft weights có thể làm lợi ích khác; phải đo metric và cơ chế.

12. NMS-free có bỏ top-k/cap không?

Không. YOLO26 vẫn chọn đầu ra, đường được mô tả có cap 300; kiểm code/model đang dùng.

13. max_det 1500 có bằng eval maxDets 1500 không?

Không tự động: global cap toàn ảnh khác cap cắt theo image-category ở cached evaluator.

14. DFL out-of-box issue có áp cho mọi YOLO26?

Không. Cached L1 giữ signed distances; DFL clamp là cảnh báo có điều kiện theo branch.

15. Đã có prior shape-aware thì gap còn gì?

Một kiểm chứng kiểm soát, có chẩn đoán và phiên bản trên tiny OBB; phải so prior gần, không nhận shape-awareness là mới.

16. Một seed đủ kết luận model A mạnh hơn B?

Không có căn cứ ổn định. Cần lặp cả các model đang ranking và báo spread/uncertainty.

17. Image bootstrap thay seed replication được không?

Không. Nó xét thay đổi tập ảnh có điều kiện trên model; seed xét training variation.

18. Mọi số trong Table II là cùng setup?

Không được mặc định; paper có chỗ batch/LR khác và nhiều cấu hình. Đọc config trước so.

19. Vì sao 26,84 objects/ảnh mâu thuẫn ‘most>100’?

Tổng 752460/28036≈26,84; ngay cả dùng hết nhãn vào ảnh≥101 thì chỉ≤7450 ảnh≈26,57%.

20. Một baseline tái lập gần 7,3 AP chứng minh converter đúng?

Không. Converter cần test fixed predictions/roundtrip và AP equality riêng; reproduction kiểm tổng pipeline.

Nguồn: câu hỏi do sổ tay tạo từ các unit; các số hình học được tính lại trong build/math_checks.json. Không dùng điểm quiz này để xếp hạng thành viên.

Tra cứu và lộ trình học nhóm - Cốt lõi

33. E3 - Bảy buổi học và sản phẩm kiểm tra được

Mục tiêu không phải đọc hết mọi paper trước khi bắt đầu. Nhóm cần hiểu nền, kiểm tính khả thi và thống nhất bằng chứng. Lộ trình dưới đây là gợi ý 7 buổi 45-90 phút, có thể điều chỉnh theo lịch. Mỗi buổi kết thúc bằng một artifact nhỏ; chỉ chuyển sang GPU khi Phase 0 được thông qua bằng kiểm tra thật.

Buổi	Đọc và làm	Sản phẩm cuối buổi
1: detection	F1-F4, B1. Vẽ pipeline, tính IoU/AP toy, giải thích 20 thuật ngữ.	Một trang sơ đồ chung; mọi người kể được candidate→positive.
2: benchmark	A1-A3. Xem class counts/bin/split/evaluator.	Bảng protocol có version và các câu còn chưa rõ; không giả vờ đã tải dataset.
3: nguồn phương pháp	A4, A6, B2-B4; phụ lục chuyên sâu A5, B5, C2 nếu cần. Đi theo công thức/code.	Danh sách prior và điểm khác; trace một GT qua assigner.
4: hình học	F5, C3/C5. Tính 25×4,60×5; mô phỏng lưới nhỏ.	Phép tính và bảng điều kiện; không nâng simulation thành AP.
5: Phase 0	P1, P2, C6, F2. Dựng dữ liệu, viết converter, kiểm angle round-trip, AP của dự đoán cố định.	Checklist có evidence path, pass/fail và owner; số smoke test ghi rõ quy mô.
6: thí nghiệm	F6, P3, C4/C6. Đếm ứng viên trên nhãn, khóa controls, logs, seed/evaluator/cap và cost.	Manifest chạy và phân tích đăng ký trước; primary contrast rõ.
7: trình bày	D1-D2. Mỗi người giảng lại 4-5 slide của deck 18 slide, trả lời E2.	Bản ghi chỗ chưa hiểu và phân công đọc sâu; deck nói cùng nguồn.

Chia bốn chức năng, có người kiểm chéo

Dữ liệu/evaluator giữ annotation, split và cap; baseline/code giữ fork/weights/config; geometry/diagnostic giữ candidate/positive/conflict logs; analysis/report giữ seeds, contrasts, figures và citations. Người phụ trách không được tự chứng nhận phần mình: một người khác kiểm converter hoặc một batch trace. Vai trò là gợi ý cho nhóm tự chốt, không gán tên thành viên khi chưa có yêu cầu.

Định dạng một lần chạy cần ghi

run_id, commit/hash, model và weights, dataset/split/hash, imgsz/letterbox, batch, epochs, optimizer/LR, augmentation, seed, assigner rule/parameters, head branch, output cap, evaluator hash, metric units, walltime/GPU và artifact paths. Với diagnostic ghi GT trước/sau filter, candidate trước top-k, positive trước/sau conflict và target-score mass.

Điều kiện đọc sâu tiếp: hiểu được vì sao một giả thuyết có thể sai, tự tính đúng ví dụ và truy được claim về trang/code. Nếu chỉ nhớ thuật ngữ nhưng không biết phép đo nào bác bỏ H, quay lại RQ và experiment trước khi tăng độ phức tạp.

Nguồn: lộ trình do sổ tay đề xuất; yêu cầu thực nghiệm từ [S4], audit [S5]/[S6].

Tra cứu và lộ trình học nhóm - Mở rộng

34. E4 - Nguồn đã đọc, đường dẫn và giới hạn bằng chứng

Các mã [S1]…[S14] ở cuối unit/công thức trỏ vào bảng này. Physical page nghĩa là trang thật của PDF, kể từ trang 1, gồm cả phần đầu. Section/figure/table quan trọng hơn line text nếu bản PDF khác pagination. Dòng code là dòng snapshot lưu, không là main trên mạng ở mọi thời điểm.

Mã nguồn	Thông tin và mức sử dụng	File tương đối từ NCKH
[S1] AI-TOD-R	Chang Xu et al., Oriented Tiny Object Detection: A Dataset, Benchmark, and Dynamic Unbiased Learning. Bản đọc arXiv 2412.11582v1 (18 trang). Metadata IEEE TPAMI, DOI 10.1109/TPAMI.2025.3634161 đã xác minh trong hồ sơ Crossref; không coi journal fulltext là bản đã đọc.	papers/Xu2024-AI-TOD-R-oriented-tiny.pdf; text papers/_text/Xu2024-AI-TOD-R.txt.
[S2] YOLO26	Glenn Jocher et al., Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models. arXiv 2606.03748v1, preprint đã lưu, 31 trang.	papers/Jocher2026-YOLO26.pdf; text papers/_text/Jocher2026-YOLO26.txt.
[S3] TAL/STAL	Code Ultralytics main snapshot 01/10/2026; không đại diện mọi release. Ghi semantics theo dòng thực.	papers/_text/ultralytics_tal_main_2026-10-01.py.
[S4] Proposal C-10	Thiết kế OA-STAL v2 và protocol; chưa có training results. Tên file còn c3 vì lịch sử.	notes/t07-c3-proposal-v2-EN.md; PDF cùng tên.
[S5] Evidence dossier	Các phép tính/nguồn lập luận proposal. Một số chỗ đã được sửa phạm vi sau audit trong sổ tay.	notes/t07-c3-evidence-dossier.md.
[S6] Novelty rescan	Hồ sơ prior gần, mức đọc và code caller. Không thay fulltext chưa đọc.	notes/t07-c3-novelty-rescan.md.
[S7] NWD	C. Xu, J. Wang, W. Yang, H. Yu, L. Yu, G.-S. Xia. Detecting tiny objects in aerial images: A normalized Wasserstein distance and a new benchmark. ISPRS JPRS 190:79-93(2022). DOI 10.1016/j.isprsjprs.2022.06.002. Fulltext cache.	scripts/t07-slr/data/pdf_cache/R2318.pdf; txt_cache/R2318.txt.

Mã nguồn	Thông tin và mức sử dụng	File tương đối từ NCKH
[S8] RFLA	C. Xu et al., RFLA: Gaussian Receptive Field based Label Assignment for Tiny Object Detection. ECCV 2022. DOI 10.1007/978-3-031-20077-9_31. Fulltext cache.	scripts/t07-slr/data/pdf_cache/R2391.pdf; txt_cache/R2391.txt.
[S9] Đề tài gốc	T1-7 trong 32 đề tài giáo viên gợi ý; văn bản trích và Excel nguồn.	notes/r3-topics-source.md; AnhVH54 - Research (1).xlsx.
[S10] Deck 18 slide và Group7.pdf	Deck bảo vệ proposal (18 slide, speaker notes) và bản proposal nộp trường. Deck 20 slide giới thiệu (t07-c3-introduction-EN.pptx) được giải thích ở bản v1 của sổ tay.	notes/Group7-proposal-presentation.pptx; notes/Group7.pdf.
[S11] Evaluator	Bản code official evaluator được lưu từ repository AI-TOD-R trong phiên audit trước; semantics được kiểm trực tiếp. Chưa xác nhận đúng commit đã sinh Table II.	outputs/.../proposal-comparison-2026-10-08/official_aitodr_eval.py.txt ở workspace root.
[S12] Geometry checks	200.000 offset, RNG seed 20261008; lưới nội thất, θ = 0°. Monte Carlo hình học, không GPU.	outputs/.../proposal-comparison-2026-10-08/check_review_geometry.py và geometry_checks.json.
[S13] Rotated loss	Code caller/loss snapshot 08/10/2026; lọc cạnh<2 px, DFL/L1 và target semantics.	scripts/t07-slr/data/_tmp_scanB/raw/loss_main_2026-10-08.py.
[S14] OBB head	Code head cached; đường one-to-one detach và postprocess.	scripts/t07-slr/data/_tmp_scanB/raw/ul_head.py; tasks_main.py được dẫn qua [S6].
[S15] AI-TOD README	Hướng dẫn dựng ảnh AI-TOD từ xView; giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Đọc 09/10/2026.	github.com/jwwangchn/AI-TOD
[S16] Repo AI-TOD-R	Config dataset, parser nhãn DOTA v1, evaluator, trang dự án. Đọc 09/10/2026.	github.com/Chasel-Tsui/AI-TOD-R
[S17] Ultralytics docs và converter	Định dạng YOLO OBB, convert_dota_to_yolo_obb (bản 8.4.174), resume và tham số train. Đọc 09/10/2026.	docs.ultralytics.com; github.com/ultralytics/ultralytics

Workspace root: D:/DEMO kế hoạch kì 5-20260915T034926Z-1-001. NCKH nằm tại DEMO kế hoạch kì 5/DPL302m/NCKH. Trong các đường dẫn outputs/... ở bảng, ... là 01a10fd4-e519-7b40-b077-67223bcb1706. Quy ước này giúp đọc bảng ngắn; source_manifest.json trong build ghi đường dẫn tuyệt đối và SHA-256.

File nào có trên GitHub

Repo nhóm chỉ chứa notes/ đã chọn, không chứa papers/, scripts/t07-slr/data/ hay thư mục outputs/. Vì vậy các nguồn [S1]-[S3], [S7], [S8], [S11]-[S14] chỉ mở được trên máy người làm SLR; thành viên khác dùng link paper bên dưới hoặc xin file trực tiếp.

Bốn nguồn paper để mở trước

AI-TOD-R: arxiv.org/abs/2412.11582; YOLO26: arxiv.org/abs/2606.03748; NWD: doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.06.002; RFLA: doi.org/10.1007/978-3-031-20077-9_31. Bản sổ tay dựa vào file đã lưu, không tự nhận các trang mạng hiện tại giống snapshot. Metadata xuất bản khác nội dung fulltext đã đọc.

Phần còn phải xác minh trước khi viết manuscript

Chọn commit/release detector thật, khả năng sử dụng weights/license, annotation và exact split; evaluator commit để tái lập benchmark; góc/đơn vị và GT filter; đường output 300/globalcap/perclasscap; class/shape/neighbor distributions; protocol batch/LR mâu thuẫn giữa các mục paper; nguồn fulltext của các prior sát nhất còn chưa đọc sâu; dataset thứ hai và mức phù hợp tiny OBB. Những việc này không được thay bằng suy đoán.

Sổ tay không xác nhận OA-STAL đã tăng AP, không có GPU training results mới và không bảo đảm mức venue. Những phát hiện sửa claim được giải thích trong units, trong khi proposal gốc giữ để truy lịch sử. Khi source mới hoặc chạy thật làm thay đổi kết luận, cập nhật bằng chứng và ghi ngày thay vì viết lại quá khứ.

Nguồn bổ sung để đọc ngữ cảnh: HANDOFF.md; notes/claims-ledger.md; notes/t07-paper-overviews.md; notes/t07-slr-matrix.md; logs/t07-slr-log.md. Các file này là notes tổng hợp, không thay nguồn gốc của con số trích vào bài.

Tra cứu và lộ trình học nhóm - Cốt lõi

35. E5 - Phụ lục tra nhanh: số liệu, công thức và bảng tính sẵn

Phụ lục này gom những thứ cần mở nhanh khi làm việc: số liệu then chốt, công thức một dòng, bảng tính sẵn cho các hộp mẫu, tám nhánh thí nghiệm, các cặp khái niệm dễ nhầm và checklist Phase 0. Mọi con số đã được đối chiếu lại với file nguồn ngày 09/10/2026 hoặc tính lại bằng script; cột Nguồn chỉ nơi mở để kiểm. Đây là bảng nhắc, không thay các unit giải thích.

1. Số liệu then chốt

Đại lượng	Giá trị	Nguồn
AI-TOD-R: ảnh / OBB / lớp	28.036 / 752.460 / 8	[S1] Bảng I
Kích thước trung bình	10,6 ± 4,9 px	[S1] Bảng I
Lớp vehicle	662.929 nhãn, khoảng 88,1%	[S1] tr. 5; tính lại
Mật độ	Trung bình khoảng 26,8 vật thể/ảnh; có ảnh hơn 2.000 vật thể. Câu "most images featuring over 100 objects" mâu thuẫn với tổng: tối đa 26,6% số ảnh có từ 101 vật thể (A2).	[S1] §III; tính lại
Bin kích thước theo s_eq = √(w·h)	very tiny 2-8, tiny 8-16, small 16-32, medium 32-64 px	[S7] §3.2; [S11]
Evaluator AITODReval	IoU 0,50:0,05:0,95; maxDets = 1500, cắt theo ảnh-lớp (useCats = 1)	[S11] L741
Mốc Bảng II (AP / APvt)	RetinaNet-O 7,3 / 2,2; Oriented R-CNN 11,2 / 0,6; DCFL + S2A-Net 40e 17,5 / 6,5 (AP cao nhất)	[S1] Bảng II
STAL trên COCO (YOLO11s, một lần chạy)	AP 46,6 → 46,8; APS 29,0 → 29,6	[S2] Bảng 6
Lưới YOLO	Stride 8/16/32; ảnh 800 px có 13.125 điểm, ảnh 640 px có 8.400 điểm	Tính lại (F3)
Assigner YOLO26-OBB	One-to-many topk 10; one-to-one topk 7, topk2 1; α = 0,5, β = 6	[S2] tr. 6; [S13] L1040-1050
Lọc GT trước assigner	Bỏ GT có cạnh dưới 2 px; STAL không cứu được các GT này	[S13] L1093
STAL-16 trong code	Từ bản 8.4.128 (PR #25912, 24/08/2026)	[S6] §B.2
Tài nguyên GPU	Kaggle P100 hoặc 2×T4, khoảng 30 GPU-giờ/tuần, phiên 12 giờ; Modal tối đa 100 USD	[S4] §9

2. Công thức một dòng

Tên	Công thức	Loại
IoU	I / (A + B − I)	[nguồn] định nghĩa
Hai hình vuông cạnh d, lệch ngang x	IoU = (d − x) / (d + x)	[suy ra] F4
Số ứng viên kỳ vọng, ba mức 8/16/32	E[N] = 21·A / 1024 ≈ 0,0205·A, với A là diện tích vùng ứng viên	[suy ra] F5
Cận dưới xác suất rỗng	P(N = 0) ≥ 1 − E[N]	[suy ra] F5
Kích thước tương đương	s_eq = √(w·h)	[suy ra] A2
Điểm căn chỉnh TAL	t = p^α · u^β	[nguồn] [S3]
STAL-8 (paper)	Mỗi cạnh d < 8 thì thay bằng 16, xét riêng từng cạnh	[nguồn] [S2] §3.3.3
STAL-16 (code từ 8.4.128)	Mỗi cạnh d < 16 thì thay bằng 16	[nguồn] [S3] L404-409
OA-STAL v2, chỉ khi √(w·h) < 16	k = 16/√(w·h); h' = max(k·h, 8, h); w' = max(min(k·w, max(w, 32)), w)	[thiết kế] [S4] §7.1
Điều kiện giữ đúng hình dạng	Tỉ lệ cạnh r = w/h ≤ 4	[suy ra] C5

3. Bảng tính sẵn: bốn quy tắc trên năm hộp mẫu

Quy ước: hộp ghi cạnh dài × cạnh ngắn, không xoay. E[N] là trung bình khi tâm hộp dịch đều trên lưới, không phải số đếm của một hộp cụ thể. Bảng được script tính, không tính tay.

GT	TAL	STAL-8	STAL-16	OA-STAL v2
4×4	4×4 · E[N] 0,33	16×16 · E[N] 5,25	16×16 · E[N] 5,25	16×16 · E[N] 5,25
12×4	12×4 · E[N] 0,98	12×16 · E[N] 3,94	16×16 · E[N] 5,25	27,7×9,24 · E[N] 5,25
10×10	10×10 · E[N] 2,05	10×10 · E[N] 2,05	16×16 · E[N] 5,25	16×16 · E[N] 5,25
25×4	25×4 · E[N] 2,05	25×16 · E[N] 8,20	25×16 · E[N] 8,20	32×8 · E[N] 5,25
60×5	60×5 · E[N] 6,15	60×16 · E[N] 19,69	60×16 · E[N] 19,69	60×5 · E[N] 6,15

Cách đọc: STAL-16 và OA-STAL v2 có cùng diện tích 256 trên 4×4, 12×4 và 10×10 nên cùng E[N], nhưng xác suất rỗng, vị trí ứng viên và xung đột vẫn có thể khác (F5, C3). Với 25×4, OA-STAL v2 có diện tích 256, nhỏ hơn 400 của STAL-16. Với 60×5, OA-STAL v2 không kích hoạt vì √300 ≈ 17,3 ≥ 16, còn STAL-8 và STAL-16 đều mở cạnh 5 lên 16.

4. Tám nhánh thí nghiệm

Nhánh	Quy tắc ứng viên	Xung đột	Vai trò
A0	TAL, không có sàn	mặc định	Cận dưới; thấy lỗi không có ứng viên
A1	STAL-8 (quy tắc trong paper)	mặc định	Phiên bản đã công bố
A2	STAL-16 (code hiện tại)	mặc định	Đối chứng chính
A3	TAL + fallback điểm neo gần nhất	mặc định	Đối chứng rẻ kiểu EARL/RDCNet
A4	OA-STAL v2	mặc định	Đề xuất chính; so sánh chính A4 với A2 trên APt và APvt
A5	Phóng đồng dạng, kích hoạt theo cạnh	mặc định	Tách ngưỡng khỏi hình dạng (so với A2)
A6	OA-STAL v2	inside-box	Tác dụng của quy tắc xung đột
A7	STAL-16	inside-box	Quy tắc xung đột khi không đổi hình dạng

5. Các cặp dễ nhầm

Không đồng nghĩa	Khác ở đâu	Mục
Candidate và positive	Candidate chỉ qua mặt nạ hình học; positive còn qua top-k và xử lý xung đột	B2
Anchor point và anchor box	Anchor point không có chiều rộng, chiều cao	B1
Cùng E[N] và cùng xác suất rỗng	Trên lưới stride 8, hộp 8×8 và 16×4 cùng E[N] = 1, nhưng xác suất rỗng là 0 và 1/2	C3
Bin tiny và hai cạnh đều trong 8-16	Bin theo √(w·h): 25×4 thuộc tiny nhưng cạnh 4 vẫn bị STAL-8 mở	A2, C3
STAL-8 và STAL-16	Khác ngưỡng kích hoạt (8 hay 16); cùng kích thước thay thế 16	B3
max_det của YOLO và maxDets của evaluator	YOLO cắt trên toàn ảnh; AITODReval cắt theo từng cặp ảnh-lớp	C6
ProbIoU và rotated IoU	ProbIoU dùng trong loss và assigner; evaluator dùng IoU đa giác	F4, B5
AP và AP50	AP trung bình trên IoU 0,50:0,05:0,95; AP50 chỉ xét IoU 0,50	F4
Kiểm converter và tái lập baseline	Converter: cùng tập dự đoán cho AP như nhau trước và sau chuyển đổi; tái lập: huấn luyện lại	C6
Bootstrap theo ảnh và lặp seed	Hai nguồn bất định khác nhau; không coi seed × ảnh là quan sát độc lập	F6
73,4% tiny của AI-TOD-v2 và AI-TOD-R	Con số 73,4% thuộc AI-TOD-v2, chưa đo trên AI-TOD-R	A2

6. Checklist Phase 0, trước khi tốn GPU

1. Có ảnh AI-TOD-R (đăng ký xView rồi chạy script của AI-TOD); số ảnh và nhãn khớp tên file.

2. Fork Ultralytics đã pin, ghi commit; ngưỡng STAL là tham số tường minh, không lấy theo mặc định.

3. Unit test bốn quy tắc trên hộp tổng hợp: vùng chứa GT gốc, kích thước khớp bảng mục 3, GT gốc không bị sửa.

4. Converter: cùng một tập dự đoán cho AP như nhau trước và sau chuyển đổi; kiểm góc, đơn vị và thứ tự đỉnh.

5. AITODReval chạy được; max_det của YOLO đặt ít nhất 1500 và ghi số hộp trước, sau mỗi lần cắt.

6. Tái lập RetinaNet-O trong khoảng 7,3 ± 1,0 AP.

7. Pilot trên Kaggle đo số ảnh/giây, tính GPU-giờ, quyết định go/no-go.

8. Validation cố định 10% từ trainval, tách theo tile nếu truy được.

9. Pre-registration có ngày, viết trước mọi lần chạy RQ3.

7. Hỏi gì thì mở mục nào

Câu hỏi	Mục
Vì sao vật thể tí hon mất tín hiệu học?	F3, A4
STAL làm gì, đang dùng phiên bản nào?	B3
OA-STAL v2 tính thế nào?	C5; mục 3 ở trên
Lấy dữ liệu và chuyển nhãn thế nào?	P1
Train, resume, đo tốc độ trên Kaggle?	P2
Đếm ứng viên trên nhãn cho RQ2?	P3
Vì sao cùng diện tích vẫn chưa đủ để kết luận?	F5, C3
Gap của đề tài nằm ở đâu, prior gần nhất là gì?	A6, C3
Đo và kết luận thế nào cho công bằng?	F6, C6
Sửa code assigner ở đâu, cần giữ gì?	B2, B4, B6

Nguồn: tổng hợp từ các unit của sổ tay. Số liệu được đối chiếu lại ngày 09/10/2026 với [S1] Bảng I-II và dòng 396-401, [S2] Bảng 5-6 và tr. 6, [S3] L31-60 và L404-425, [S11] L741, [S13] L1040-1093, [S6] §B.2. Bảng mục 3 tính bằng script make_v2.py.